UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA

Sistema de Gestión Inteligente de Recetas y Presupuestos para Repostería y Cocina

Informe de Avance - Proyecto de Título

Arquitectura, desarrollo, objetivización, evaluación cuantitativa y resultados parciales

BRUNO IGNACIO PAINAMIL NAVIA

Profesor guía: Pablo Hernán Schwarzenberg Riveros

SANTIAGO - CHILE

Octubre, 2026

Índice General

Abstract 5
Resumen 5
1. Introducción 7
1.1 Contexto y problemática 7
1.2 Propuesta desarrollada 7
1.3 Evolución del proyecto y motivación de la actualización 8
1.4 Alcance del informe 8
2. Revisión bibliográfica y análisis comparativo de aplicaciones 9
2.1 Sistemas digitales para recetas y gestión gastronómica 9
2.2 Inteligencia artificial aplicada a gastronomía 9
2.3 Sustitución de ingredientes como problema funcional 9
2.4 Datos de composición nutricional como fuente objetiva 10
2.5 Representación vectorial, estandarización y similitud 10
2.6 K-Nearest Neighbors y naturaleza del aprendizaje 11
2.7 Métricas de ranking 11
2.8 Análisis comparativo y brecha funcional 11
2.9 Pregunta de investigación y criterio de comparación 12
3. Objetivos del Trabajo 13
3.1 Objetivo general 13
3.2 Objetivos específicos 13
4. Metodología 14
4.1 Enfoque de desarrollo incremental 14
4.2 Evolución metodológica del módulo de IA 14
4.3 Construcción de la matriz original 14
4.4 Objetivización parcial y matriz híbrida 15
4.5 Preparación del espacio de similitud 15
4.6 Arquitectura de precálculo 16
4.7 Evaluación con pares externos 16
4.7.1 Diseño experimental: línea base versus matriz objetivizada 16
4.7.2 Definición de las métricas de ranking 17
4.8 Validación del software 17
4.9 Plan de trabajo del proyecto 17
5. Desarrollo 18
5.1 Arquitectura general 18
5.2 Base de datos PostgreSQL 20
5.3 Backend - API REST 20
5.3.1 Tecnologías y organización interna 20
5.3.2 Endpoints principales 21

5.3.3 Lógica de escalado y cotización 21
5.3.4 Flujo de una solicitud y control de acceso 22
5.4 FrontEnd - Aplicación web 22
5.4.1 Autenticación 22
5.4.2 Módulo de recetas 23
5.4.3 Módulo de ingredientes y sustitutos 24
5.4.4 Módulo de cotizaciones 25
5.5 Implementación del recomendador KNN 25
5.5.1 Vector de características 25
5.5.2 Estandarización y cálculo 26
5.5.3 Precomputación y explicación 26
5.5.4 Secuencia de cálculo y generación de los cinco sustitutos 26
5.6 Edición de precios según formato de compra 27
5.6.1 Normalización desde el formato comercial a la unidad de receta 28
5.7 Generación de cotizaciones en PDF 28
5.7.1 Cotización como snapshot transaccional 29
5.8 Infraestructura y despliegue local 29
5.9 Valorización técnica y económica del desarrollo 29
6. Resultados 30
6.1 Resultado funcional del sistema 30
6.2 Efecto de la objetivización sobre las propiedades 30
6.2.1 Interpretación del cambio de distribución 31
6.3 Espacio vectorial y estructura de agrupamiento 31
6.3.1 Lectura del PCA y límites de la proyección 32
6.4 Matriz de similitud coseno 33
6.4.1 Lectura por bloques y significado de valores negativos 34
6.5 Evaluación cuantitativa con 18 pares externos 34
6.5.1 Lectura de cada indicador 35
6.6 Análisis par por par 36
6.7 Resultados de las nuevas funciones comerciales 38
6.8 Cumplimiento de objetivos 38
6.9 Estado del avance frente a la entrega final 38
7. Discusión 39
7.1 Aporte de la objetivización 39
7.2 Alcance y límites de las métricas 39
7.2.1 Relación entre Precision@3, Precision@5 y la interfaz 40
7.3 Significado del PCA y del heatmap 40
7.4 Impacto de las nuevas funciones en la utilidad del sistema 40
7.4.1 Consideración financiera de la fórmula de cotización 40

8. Conclusiones 41
9. Limitaciones del trabajo y trabajos futuros 42
9.1 Limitaciones actuales 42
9.2 Validación con repostero o pastelero 42
9.3 QA con usuario real 42
9.4 Transformación asistida de recetas 42
9.5 Alertas de compatibilidad alimentaria 43
9.6 Ajustes cuantitativos de sustitución 43
9.7 Escalamiento a producción 43
10. Referencias 44
Repositorio y artefactos de reproducibilidad 44

Abstract

This project develops an Intelligent Recipe and Budget Management System aimed at small bakery and pastry businesses. The application integrates recipe management, automatic scaling, ingredient costing, quotation generation and tracking, and an ingredient-substitution recommender based on nearest-neighbor similarity. The software architecture combines PostgreSQL, FastAPI, React and Docker, while the recommendation module represents each ingredient through five culinary dimensions and precomputes substitute rankings for efficient production use. The project evolved from an initial Random Forest experiment based on ingredient co-occurrence toward a K-Nearest Neighbors approach, because co-occurrence did not adequately represent functional substitutability. The main methodological improvement of the current increment is a hybrid, partially objectified feature matrix: moisture, fat content and sweetness are derived from nutritional-composition data and rescaled to a 0–10 domain, whereas binding power and leavening remain expert functional dimensions because they do not have direct nutritional equivalents. The original and objectified matrices were evaluated against 18 externally documented substitution pairs. Precision@5 increased from 0.61 to 0.72, Precision@10 remained at 0.89 and mean reciprocal rank remained virtually unchanged, while Precision@3 decreased from 0.50 to 0.39. Therefore, the evidence supports preservation of overall ranking quality while reducing subjectivity, but it does not support a claim of universal performance improvement. The application was also extended with editable purchase-format prices, automatic normalization to base recipe units, and downloadable PDF quotations. These additions improve operational usefulness and traceability. The report documents the complete architecture, methodology, development, quantitative results, limitations and remaining validation activities required.

Resumen

Este proyecto desarrolla un Sistema de Gestión Inteligente de Recetas y Presupuestos orientado a pequeños emprendimientos de repostería y cocina. La aplicación integra gestión de recetas, escalado automático, cálculo de costos, generación y seguimiento de cotizaciones y un recomendador de sustitutos de ingredientes basado en similitud de vecinos cercanos. La arquitectura combina PostgreSQL, FastAPI, React y Docker, mientras que el módulo de recomendación representa cada ingrediente mediante cinco dimensiones culinarias y precalcula rankings de sustitución para su consulta eficiente desde la aplicación. El trabajo evolucionó desde una primera experimentación con Random Forest basada en coocurrencia de ingredientes hacia un enfoque K-Nearest Neighbors, debido a que la coocurrencia estadística no representaba adecuadamente la sustituibilidad funcional. El principal perfeccionamiento metodológico del incremento actual es una matriz híbrida parcialmente “objetivizada”: humedad, contenido graso y dulzor se derivan de datos de composición nutricional y se reescalan al dominio 0–10, mientras que poder aglutinante y

capacidad leudante se mantienen como dimensiones funcionales expertas al no poseer equivalentes nutricionales directos. La matriz original y la versión objetivizada se evaluaron contra 18 pares de sustitución documentados en fuentes externas. Precision@5 aumentó de 0,61 a 0,72, Precision@10 se mantuvo en 0,89 y el MRR permaneció prácticamente estable, mientras Precision@3 disminuyó de 0,50 a 0,39. Por tanto, la evidencia respalda que la calidad global del ranking se conserva al reducir parte de la subjetividad de los datos, pero no permite afirmar una mejora universal. Además, se incorporó edición de precios según formato real de compra, normalización automática a unidades base y descarga de cotizaciones en PDF. El informe presenta de manera integrada la arquitectura completa, metodología, desarrollo técnico, resultados cuantitativos, limitaciones y actividades de validación pendientes.

1. Introducción

1.1 Contexto y problemática

La repostería artesanal combina un proceso productivo altamente sensible a las proporciones con una gestión comercial que, en pequeños emprendimientos, suele resolverse mediante herramientas independientes. Para responder un pedido, una persona puede necesitar consultar una receta, escalar sus cantidades a un número distinto de porciones, convertir unidades, actualizar precios de insumos, estimar el costo real de materias primas, incorporar gastos indirectos, definir un margen y finalmente comunicar un presupuesto al cliente. A estas tareas se agregan situaciones cada vez más frecuentes, como la falta temporal de un ingrediente o la necesidad de adaptar una receta a restricciones veganas o sin gluten.

Cuando este flujo se gestiona mediante planillas, calculadoras, notas personales y búsquedas manuales en Internet, la información queda fragmentada. Una modificación del precio de la mantequilla, por ejemplo, puede no reflejarse en una cotización; un escalado manual puede introducir un error de proporción; y una sugerencia de sustitución encontrada en una fuente externa puede no considerar las funciones que el ingrediente cumple dentro de la preparación. El problema abordado por este proyecto no es, por tanto, solamente almacenar recetas, sino integrar decisiones técnicas y comerciales en una misma herramienta con trazabilidad suficiente para que el resultado pueda revisarse y justificarse.

El proyecto se orienta específicamente al segmento de pequeños productores y emprendimientos gastronómicos. En este contexto, soluciones domésticas de recetas suelen resultar insuficientes porque no incorporan costeo y seguimiento comercial, mientras que los sistemas ERP de alimentos priorizan inventario, compras y contabilidad a escala empresarial. Entre ambos extremos existe un espacio para una aplicación accesible que preserve la simplicidad de una receta, pero que agregue funciones de producción, cotización y apoyo inteligente a la sustitución de ingredientes.

1.2 Propuesta desarrollada

La solución propuesta es una aplicación web que reúne tres capacidades principales. La primera corresponde a la gestión de recetas y su escalado automático, manteniendo cantidades, unidades y costos asociados. La segunda corresponde al módulo de cotizaciones, que transforma una receta en un presupuesto mediante la consideración de porciones solicitadas, costos de ingredientes, gastos indirectos y margen de ganancia. La tercera es un recomendador de sustitutos que ordena ingredientes de acuerdo con su similitud en un espacio de propiedades culinarias y permite filtrar alternativas de acuerdo con restricciones veganas o sin gluten.

A nivel técnico, la aplicación se construyó con una base de datos PostgreSQL, una API REST desarrollada con FastAPI y SQLAlchemy, y una interfaz React. Los servicios se ejecutan en un

entorno local reproducible mediante Docker y Docker Compose. El módulo de recomendación se prepara en Python utilizando herramientas de scikit-learn; sus resultados se exportan e importan a PostgreSQL, de manera que la interfaz no depende de ejecutar un proceso de Machine Learning en cada consulta.

1.3 Evolución del proyecto y motivación de la actualización

El informe de avance previo documentó un sistema funcional con 83 ingredientes modelados, una arquitectura completa de BackEnd y FrontEnd y un primer conjunto de pares de sustitución calculados mediante KNN. Sin embargo, el análisis crítico de ese incremento identificó una debilidad metodológica relevante: la matriz de propiedades se apoyaba en una parametrización heurística de las cinco dimensiones. Aunque los resultados eran culinariamente plausibles, se debía separar con mayor claridad qué variables podían respaldarse con datos medidos y cuáles debían seguir dependiendo de conocimiento experto.

El incremento actual aborda esa debilidad mediante una matriz híbrida. Humedad, contenido de grasa y dulzor se vinculan a componentes cuantitativos de composición de alimentos; poder aglutinante y capacidad leudante se mantienen como variables funcionales expertas porque su comportamiento depende de la interacción del ingrediente con la formulación y el proceso. La actualización no se plantea como un cambio destinado a maximizar artificialmente las métricas, sino como un mecanismo de reducción de subjetividad y de incremento de la trazabilidad del conjunto de datos.

En paralelo, se cerraron dos necesidades operativas que estaban identificadas como trabajo futuro. La edición de precios dejó de plantearse como un simple valor por gramo o mililitro y pasó a reflejar la forma de compra real del insumo: litro, kilogramo, docena, bandeja o tamaño personalizado. A partir de ese formato, la aplicación calcula el precio normalizado por unidad base para mantener coherencia con las recetas. También se incorporó descarga de cotizaciones en PDF, de manera que el resultado generado por el sistema pueda utilizarse directamente como documento comercial.

1.4 Alcance del informe

El presente documento integra el trabajo técnico desarrollado desde las primeras iteraciones hasta el estado actual y lo reorganiza conforme al formato institucional de Proyecto de Título. Se conserva el detalle vigente del informe anterior —base de datos, API, frontend, infraestructura y evolución del módulo de IA— y se actualizan específicamente la metodología de construcción de datos, la evaluación cuantitativa del recomendador, la gestión de precios y la generación de PDF. Los resultados se presentan con un criterio conservador: se distinguen las funcionalidades verificadas de las actividades aún pendientes, particularmente la validación con un profesional de repostería y la fase de QA con usuario real.

2. Revisión bibliográfica y análisis comparativo de aplicaciones

2.1 Sistemas digitales para recetas y gestión gastronómica

Las soluciones digitales relacionadas con recetas pueden ubicarse en un continuo que va desde aplicaciones de organización personal hasta plataformas empresariales de planificación y control. Herramientas como Recipe Keeper, RecipeChef o ReciMe privilegian almacenamiento, categorización, búsqueda y planificación doméstica. Son apropiadas para conservar recetas personales, pero no necesariamente para construir una estructura de costos, generar presupuestos formales o mantener estados comerciales de pedidos.

En el extremo empresarial, productos de gestión para la industria alimentaria incorporan módulos de inventario, compras, trazabilidad, producción y contabilidad. Estas capacidades permiten controlar procesos complejos, pero implican una arquitectura y un costo que no se alinean con las necesidades de una persona que produce tortas, galletas, panes u otros productos en pequeña escala. El problema de este proyecto se ubica entre ambos extremos: el sistema debe ser suficientemente simple para un emprendimiento individual y, al mismo tiempo, suficientemente estructurado para evitar que receta, costo y cotización se administren como elementos independientes.

2.2 Inteligencia artificial aplicada a gastronomía

En gastronomía, los enfoques de inteligencia artificial incluyen generación de recetas, recomendación de platos, clasificación de imágenes, predicción de preferencias y análisis nutricional. Los modelos generativos pueden proponer combinaciones de ingredientes o instrucciones, pero el problema de sustitución presenta una condición adicional: la alternativa debe cumplir una función comparable dentro de una mezcla. En repostería esta exigencia es especialmente relevante, ya que pequeñas modificaciones en agua, grasa, azúcares, agentes estructurales o leudantes pueden alterar textura, volumen y estabilidad.

Por ello, el proyecto evita tratar la sustitución como una simple relación lingüística. La recomendación se formula como un problema de cercanía en un espacio de propiedades, con filtros posteriores de compatibilidad alimentaria. Esta elección permite inspeccionar qué dimensiones explican una recomendación y facilita construir métricas de ranking contra pares de referencia, en contraste con una respuesta generativa difícil de reproducir exactamente.

2.3 Sustitución de ingredientes como problema funcional

La sustitución culinaria no es una relación universal. Un mismo ingrediente puede desempeñar funciones distintas según la receta. El huevo, por ejemplo, puede aportar unión, estructura, emulsificación, humedad o aireación; la mantequilla aporta grasa, sabor y parte del contenido acuoso; el azúcar participa en dulzor, coloración, retención de humedad y textura. Las guías de

repostería consultadas muestran que una alternativa suele ser válida bajo determinadas preparaciones y proporciones, no como reemplazo absoluto en cualquier contexto.

Esta observación explica por qué la primera aproximación estadística basada en coocurrencia de ingredientes no resultó adecuada. Dos ingredientes que aparecen juntos con alta frecuencia pueden ser complementarios en lugar de intercambiables. Harina y azúcar, por ejemplo, acompañan al huevo en un número elevado de recetas, pero no lo reemplazan. En consecuencia, para este proyecto la unidad de análisis debía pasar desde la frecuencia de aparición a la función culinaria.

2.4 Datos de composición nutricional como fuente objetiva

FoodData Central, administrado por el USDA, constituye una fuente pública de composición de alimentos y agrupa diferentes tipos de registros, entre ellos Foundation Foods y SR Legacy. Estos conjuntos contienen valores estandarizados expresados por 100 g para componentes como agua, grasa total y azúcares. Tales variables no describen por sí solas el comportamiento de un alimento en una mezcla, pero sí permiten respaldar cuantitativamente dimensiones del modelo que antes se habían asignado de forma heurística.

La actualización metodológica utiliza esta distinción para separar propiedades de composición y propiedades funcionales. La humedad puede asociarse al porcentaje de agua; el contenido graso, al porcentaje de lípidos; y el dulzor, de manera aproximada, al contenido de azúcares. Poder aglutinante y capacidad leudante no poseen una columna nutricional equivalente: deben modelarse a partir de conocimiento culinario, bibliografía especializada y observación del comportamiento del ingrediente. El resultado es una matriz híbrida donde la procedencia de cada dimensión queda explícita.

2.5 Representación vectorial, estandarización y similitud

En un sistema basado en similitud, cada ingrediente se representa como un vector. El proyecto utiliza cinco dimensiones: binding_power, moisture, fat_content, sweetness y leavening. Para que las diferencias de distribución entre variables no distorsionen la cercanía, el conjunto se transforma mediante StandardScaler, que centra cada característica respecto de su media y la escala por su desviación estándar. Esta transformación no cambia qué información contiene cada dimensión, pero evita que una variable domine el espacio únicamente por la amplitud de sus valores.

Sobre los vectores estandarizados se calcula similitud coseno. Esta métrica compara la orientación relativa de dos vectores y produce un valor entre -1 y 1. En la aplicación, el valor puede transformarse a una escala 0–1 para su presentación al usuario mediante (similitud_coseno + 1) / 2, equivalente a 1 - distancia_coseno/2 cuando se utiliza la definición de distancia de scikit-learn. Esta separación entre similitud matemática y porcentaje mostrado es importante para evitar confundir el puntaje de interfaz con una probabilidad estadística.

$$s_cos(A,B) = (A \cdot B) / (||A|| \, ||B||)$$

Similitud coseno sobre vectores estandarizados.

$$score_UI = (s_cos + 1) / 2 = 1 - d_cos / 2$$

Transformación del rango [-1,1] a [0,1] para visualización.

2.6 K-Nearest Neighbors y naturaleza del aprendizaje

K-Nearest Neighbors es un método basado en instancias: no aprende parámetros internos comparables a los coeficientes de un modelo lineal o los pesos de una red neuronal. En este proyecto, el término "entrenamiento" se utiliza de manera operativa para describir la preparación del conjunto, la estandarización y la construcción del índice de vecinos. Para que sea más preciso, el modelo se describe como un recomendador de vecinos cercanos configurado sobre un espacio de propiedades, con resultados precalculados y persistidos en base de datos.

2.7 Métricas de ranking

La evaluación del recomendador requiere métricas que consideren posición. Cada caso de validación contiene un ingrediente original y un sustituto respaldado por una fuente externa. Para cada par se obtiene la posición que ocupa ese sustituto en el ranking completo del modelo. A partir de esas posiciones se calculan Precision@k y Mean Reciprocal Rank (MRR). En este conjunto existe un único sustituto objetivo por consulta; por ello, la métrica denominada Precision@k funciona operacionalmente como una tasa de acierto o Hit@k: toma valor 1 cuando el sustituto verificado aparece entre los primeros k y 0 en caso contrario, promediándose luego los 18 casos.

$$Precision@k = (1 / N) \sum I(rank_i \leq k)$$

Con un sustituto objetivo por consulta, equivale operacionalmente a Hit@k.

$$MRR = (1 / N) \sum (1 / rank_i)$$

Premia posiciones tempranas y penaliza progresivamente rankings más bajos.

2.8 Análisis comparativo y brecha funcional

Tabla 1. Comparación funcional de soluciones revisadas

Función	Recipe Keeper	JustFood ERP	RecipeGPT	Este sistema
Gestión de recetas	Si	Si	No	Si
Escalado automático de porciones	Básico	Si	No	Si
Cálculo de costos por receta	No	Si	No	Si
Generación de cotizaciones	No	Parcial	No	Si
Seguimiento de pedidos por estado	No	Si	No	Si

Función	Recipe Keeper	JustFood ERP	RecipeGPT	Este sistema
Sustitutos de ingredientes con IA	No	No	No	Si
Filtros veganos / sin gluten	No	No	No	Si
Orientado a pymes y emprendedores	Si	No	Si	Si
Costo accesible para emprendedores	Si	No	Si	Si (a proyectar)

La comparación evidencia que la propuesta no busca competir con un ERP integral ni con un modelo generativo generalista. Su diferenciador es la integración de un flujo específico: la receta actúa como fuente técnica, el catálogo mantiene precios y propiedades, el recomendador entrega alternativas explicables y la cotización utiliza los costos escalados para producir un documento comercial. Esta combinación constituye el foco del desarrollo y de la evaluación presentada en las secciones siguientes.

2.9 Pregunta de investigación y criterio de comparación

A partir de la evolución del prototipo se formula una pregunta de investigación acotada al componente de recomendación: ¿es posible reducir la subjetividad de la representación de ingredientes mediante datos cuantitativos de composición nutricional sin deteriorar de manera relevante la capacidad del ranking para recuperar sustitutos documentados externamente? Esta pregunta no pretende demostrar que exista un sustituto universalmente correcto, sino evaluar si una matriz más trazable conserva utilidad práctica bajo un protocolo de comparación controlado.

Para responderla se considera como línea base la matriz heurística original y como intervención la matriz híbrida objetivizada. Se mantiene constante el número de ingredientes, el conjunto de cinco dimensiones, la etapa de estandarización, la métrica de similitud, la lógica de exclusión del propio ingrediente y el conjunto de 18 pares externos. De esta manera, las diferencias observadas en el ranking pueden atribuirse principalmente al cambio en la procedencia de humedad, contenido graso y dulzor, y no a una modificación simultánea del algoritmo.

3. Objetivos del Trabajo

3.1 Objetivo general

Desarrollar y validar durante 2026 un sistema web funcional para pequeños emprendimientos de repostería que permita gestionar recetas, escalar cantidades, calcular costos y generar cotizaciones, incorporando un módulo de recomendación de sustitutos basado en similitud de propiedades culinarias y criterios alimentarios.

3.2 Objetivos específicos

1. Implementar una arquitectura web reproducible, con base de datos relacional, API REST, autenticación y módulos funcionales de recetas, ingredientes y cotizaciones ejecutables en un entorno local contenerizado.

2. Diseñar e integrar un recomendador de sustitutos sobre un conjunto de 83 ingredientes, reduciendo la subjetividad de su representación mediante una matriz híbrida que combine datos de composición y variables funcionales expertas, y evaluar su ranking con pares externos.

3. Mejorar la utilidad operacional del sistema mediante normalización de precios según formato real de compra, generación de cotizaciones descargables en PDF y una fase de validación funcional con usuarios y especialistas antes del cierre del proyecto.

Tabla 2. Objetivos específicos y criterios de cumplimiento

Objetivo específico	Indicador / criterio de cumplimiento	Estado actual
OE1	Aplicación ejecutable; persistencia en PostgreSQL; API documentada; frontend conectado; despliegue Docker.	Cumplido
OE2	Matriz de 83 ingredientes; ranking KNN; comparación original/objetivizada; métricas sobre 18 pares externos.	Cumplido parcialmente: falta validación experta final
OE3	Editor de precios por formato; cotización PDF; QA y revisión de usuario real.	Implementación funcional cumplida; QA formal pendiente

4. Metodología

4.1 Enfoque de desarrollo incremental

El proyecto se desarrolló mediante una adaptación de Scrum a un contexto individual. En lugar de reproducir todos los roles de un equipo, se utilizaron sprints o incrementos mensuales con entregables verificables. El estudiante asumió funciones de análisis, desarrollo y priorización, mientras el profesor guía actuó como stakeholder académico, revisando el avance y orientando el alcance. Esta adaptación se utilizó como mecanismo de organización y no como una implementación estricta del marco Scrum.

Cada incremento debía dejar un artefacto funcional: infraestructura y base de datos; API; interfaz; recomendador; integración; objetivización; funciones comerciales y documentación. El uso de GitHub permitió mantener versiones del código y de los datasets, mientras Docker redujo diferencias de entorno entre ejecuciones.

4.2 Evolución metodológica del módulo de IA

Tabla 3. Evolución metodológica del módulo de IA

Iteración	Datos / técnica	Resultado observado	Decisión
1. Coocurrencia	73.000+ recetas de repostería; One-Hot Encoding; Random Forest	Accuracy aproximada de 79% para presencia de ingredientes, pero las recomendaciones reflejaban acompañamiento y no sustitución.	Descartar como motor principal de sustitutos.
2. Matriz heurística	83 ingredientes; 5 propiedades en escala 0–10; StandardScaler + similitud coseno/KNN	Resultados culinariamente plausibles e integración estable con la aplicación.	Mantener arquitectura, revisar subjetividad de los datos.
3. Matriz híbrida objetivizada	Tres propiedades derivadas de composición; dos funcionales expertas; mismo pipeline de vecinos	Calidad global de ranking comparable, con cambios por posición y mayor trazabilidad de datos.	Adoptar como versión metodológica actual y documentar limitaciones.

4.3 Construcción de la matriz original

La segunda iteración del proyecto se construyó ante la ausencia de una base pública que entregara directamente variables como “poder aglutinante” o “capacidad leudante” para decenas de ingredientes de repostería. Se definió un vocabulario cuantitativo de cinco propiedades, todas normalizadas conceptualmente a una escala 0–10. Los valores iniciales se apoyaron en literatura culinaria y conocimiento de dominio. Esta matriz permitió comprobar la viabilidad del enfoque,

pero mezclaba en una misma categoría valores que podían medirse a partir de composición con otros que necesariamente dependían de criterio experto.

4.4 Objetivización parcial y matriz híbrida

La mejora metodológica consiste en conservar la estructura de cinco dimensiones, pero modificar la procedencia de tres de ellas. Para humedad, contenido graso y dulzor se utilizaron porcentajes por 100 g procedentes de datos de composición nutricional. Al estar expresados en porcentaje, el reescalado directo al dominio 0–10 se obtiene dividiendo el porcentaje por 10. Posteriormente, el conjunto completo vuelve a ser estandarizado con StandardScaler antes del cálculo de similitud. De esta forma, la escala 0–10 mantiene continuidad semántica con la matriz original y la estandarización se encarga de la geometría efectiva del modelo.

Tabla 4. Reglas de objetivización de la matriz híbrida

Propiedad	Significado	Fuente actual	Transformación conceptual
binding_power	Capacidad de unir o aportar estructura a la mezcla	Criterio experto / literatura funcional	Escala experta 0–10
moisture	Aporte de humedad	Agua por 100 g	water_g / 10
fat_content	Contenido de grasa	Grasa total por 100 g	fat_g / 10
sweetness	Dulzor intrínseco aproximado	Azúcares por 100 g	sugars_g / 10
leavening	Capacidad de generar o sostener aireación/leudado	Criterio experto / literatura funcional	Escala experta 0–10

La decisión de mantener dos variables expertas no se considera una falla del método. Corresponde a la naturaleza del problema: la composición nutricional informa cuánto agua, grasa o azúcar contiene un ingrediente, pero no mide directamente cómo coagula, gelatiniza, emulsiona o retiene gases dentro de una formulación. La validez del modelo depende, por tanto, de reconocer explícitamente ambos tipos de evidencia en lugar de atribuir objetividad total a la matriz.

4.5 Preparación del espacio de similitud

Una vez construida la matriz de 83 ingredientes, se excluyen de las características numéricas los metadatos utilizados únicamente como filtros, como is_vegan e is_gluten_free. Las cinco propiedades se estandarizan y sobre el espacio resultante se calcula la cercanía. El procedimiento evita comparar ingredientes en una escala bruta donde, por ejemplo, una propiedad con mayor dispersión dominaría el ángulo entre vectores.

La generación de vecinos incorpora una regla básica de calidad: el ingrediente consultado no debe aparecer como su propio sustituto. El índice de cada ingrediente se excluye explícitamente al

recorrer los vecinos devueltos por el algoritmo. Esta corrección es metodológicamente importante porque un autopar siempre presenta similitud máxima y desplaza artificialmente un candidato válido.

4.6 Arquitectura de precálculo

El recomendador no ejecuta el proceso completo de estandarización y búsqueda cada vez que el usuario hace clic en la interfaz. El notebook genera los rankings, exporta los pares y estos se importan a PostgreSQL. La API consulta la tabla de sustitutos como cualquier otra entidad. Esta decisión desacopla el uso cotidiano de la aplicación del entorno de ciencia de datos, reduce latencia y simplifica el despliegue. Su costo es que incorporar un nuevo ingrediente exige volver a ejecutar el pipeline y regenerar los pares.

4.7 Evaluación con pares externos

Para evitar evaluar el modelo únicamente contra el mismo criterio que originó sus propiedades, se construyó un conjunto de 18 pares original→sustitutos tomados de fuentes externas de repostería. Estas relaciones no se usaron para construir los vectores ni para ajustar parámetros. Para cada par se obtuvo la posición del sustituto documentado bajo la matriz original y bajo la versión objetivizada, calculando después Precision@1, @3, @5, @10 y MRR.

El análisis se interpreta como validación externa limitada, no como ground truth universal. Un sustituto puede ser correcto en determinadas recetas y no en otras; además, la existencia de una alternativa válida no invalida otras opciones. Por esta razón, el resultado esperado no es que el par de referencia siempre ocupe la posición 1, sino que tienda a aparecer dentro de los primeros lugares del ranking y que los cambios de la nueva matriz puedan explicarse.

4.7.1 Diseño experimental: línea base versus matriz objetivizada

La comparación se diseñó como un experimento de sustitución de representación. El algoritmo de vecinos y el conjunto de consultas permanecen fijos; únicamente cambia la matriz de entrada. Esta estrategia es equivalente a utilizar la primera versión como baseline y permite aislar el efecto de la objetivización. Si se hubieran modificado al mismo tiempo las propiedades, la métrica, el número de vecinos y los filtros, no sería posible determinar qué cambio explica una eventual diferencia de rendimiento.

El conjunto externo contiene 18 relaciones original→sustituto documentadas en guías técnicas de repostería. Para cada relación se obtiene el puesto r que ocupa el sustituto de referencia dentro del ranking generado por el sistema. El modelo no utilizó estos pares para construir sus características ni para escoger manualmente el orden final, por lo que funcionan como una comprobación externa limitada. El tamaño muestral, sin embargo, obliga a interpretar los resultados como evidencia preliminar y no como estimación definitiva de desempeño poblacional.

4.7.2 Definición de las métricas de ranking

La evaluación utiliza indicadores propios de sistemas de recuperación y recomendación. Dado que para cada consulta existe un sustituto externo marcado como referencia, la métrica rotulada en los artefactos como Precision@k se comporta, en términos estrictos, como una tasa de acierto dentro del top k (Hit Rate@k): toma valor 1 si el sustituto verificado aparece entre los primeros k resultados y 0 en caso contrario. Se mantiene la etiqueta Precision@k por continuidad con las figuras ya generadas.

Con N=18 consultas, cada par representa aproximadamente 5,56 puntos porcentuales. Por ello, una variación de 0,11 en Precision@k equivale a solo dos pares que entran o salen del rango evaluado. Esta granularidad es importante al interpretar diferencias entre 0,61 y 0,72 o entre 0,50 y 0,39: el cambio es observable, pero todavía está condicionado por un conjunto de prueba pequeño.

$$\textbf{Hit@k} = (1/N) \cdot \Sigma\, \mathbf{I}(r_i \leq k) \qquad | \qquad \textbf{MRR} = (1/N) \cdot \Sigma\, (1/r_i)$$

El MRR (Mean Reciprocal Rank) complementa el indicador top-k porque asigna mayor valor a una coincidencia ubicada en los primeros puestos. Un sustituto en posición 1 aporta 1,0; en posición 2 aporta 0,5; en posición 5 aporta 0,2. Así, dos modelos pueden obtener el mismo Hit@10 y, sin embargo, diferir si uno ubica sistemáticamente los sustitutos más cerca del primer lugar.

4.8 Validación del software

La validación del software se ha realizado de forma incremental en tres niveles. Primero, se utilizaron pruebas directas de API mediante Swagger UI para confirmar autenticación, creación y consulta de entidades. Segundo, se realizaron pruebas de flujo desde la interfaz: creación y edición de recetas, escalado, consulta de sustitutos, generación de cotizaciones y cambio de estado. Tercero, para las funciones añadidas se probaron casos representativos de precio por formato (litro, kilogramo, unidad y tamaño personalizado) y se verificó que una cotización mantuviera el costo registrado al momento de su creación.

La fase formal de QA con usuario real aún se encuentra pendiente. Por ello, este informe distingue "funcionalidad implementada y probada por el desarrollador" de "validación de usabilidad con usuario externo". Esta separación evita presentar como prueba de aceptación lo que todavía corresponde a verificación técnica interna.

4.9 Plan de trabajo del proyecto

Tabla 5. Plan de trabajo del proyecto

#	Actividad	Plazo	Estado
1	Ejecutar notebook KNN con dataset de ingredientes y exportar CSV	Julio 2026	Completado
2	Importar resultados del modelo a PostgreSQL	Julio 2026	Completado
3	Agregar ingredientes adicionales al catálogo de la aplicación	Julio 2026	Completado
4	Permitir edición de precios desde la aplicación y normalizar por formato de compra	Agosto 2026	Completado
5	Validar cualitativamente los sustitutos con un repostero/pastelero real	Agosto 2026	Pendiente
6	Generar visualizaciones y métricas del modelo para el informe final	Agosto 2026	Completado
7	Implementar exportación de cotizaciones en PDF	Septiembre 2026	Completado
8	Mejorar detalles visuales y comportamiento responsive	Octubre 2026	En curso
9	Ejecutar fase de QA con usuario real	Octubre 2026	Pendiente
10	Finalizar informe de Proyecto de Título	Noviembre 2026	En curso

5. Desarrollo

5.1 Arquitectura general

La solución se organiza en tres capas principales. La capa de datos utiliza PostgreSQL para persistir usuarios, recetas, ingredientes, conversiones, sustitutos y cotizaciones. La capa de servicios corresponde a una API REST en FastAPI que concentra autenticación, validación y lógica de negocio. La capa de presentación se implementa en React y consume la API mediante solicitudes HTTP autenticadas. El proceso de generación del modelo se ejecuta de forma separada en Python y sus resultados se integran a la base de datos mediante archivos de intercambio y scripts SQL.

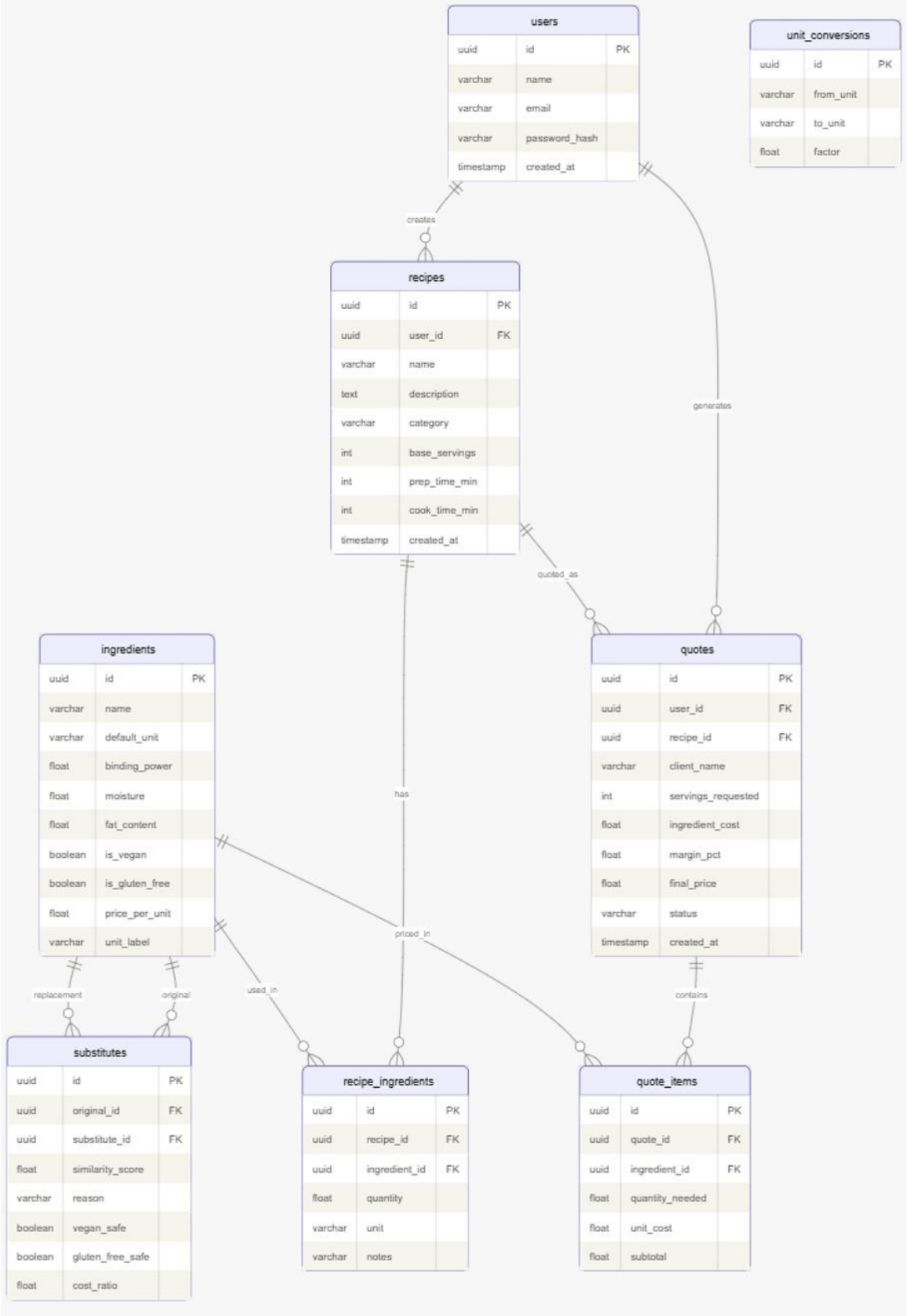


Figura 1: Diagrama Entidad-relación del sistema. Las 8 tablas cubren los módulos de usuarios, recetas, ingredientes, cotizaciones y el módulo IA.

5.2 Base de datos PostgreSQL

PostgreSQL fue seleccionado por su robustez transaccional, soporte nativo de UUID y compatibilidad con SQLAlchemy. La separación entre recetas y sus ingredientes, y entre cotizaciones y sus ítems, permite mantener relaciones uno-a-muchos sin duplicar información. Esta estructura también habilita un comportamiento importante: una cotización puede conservar el costo unitario utilizado al momento de ser generada, incluso si el catálogo de ingredientes se modifica posteriormente.

Tabla 6. Tablas principales de la base de datos

Tabla	Propósito principal	Relaciones relevantes
users	Usuarios registrados y credenciales protegidas.	Propietario de recetas y cotizaciones.
ingredients	Catálogo, unidad base, precio y propiedades culinarias.	Origen/destino de sustitutos; referencia en recipe_ingredients y quote_items.
recipes	Metadatos de receta: nombre, categoría, porciones base, tiempos e instrucciones.	Relacionada con recipe_ingredients y quotes.
recipe_ingredients	Cantidad y unidad de cada ingrediente dentro de una receta.	Puente recipes ↔ ingredients.
substitutes	Pares precalculados, similitud y metadatos para mostrar recomendaciones.	Referencia ingrediente origen y sustituto.
quotes	Cabecera de cotización, cliente, porciones, porcentajes y estado.	Relacionada con quote_items y receta origen.
quote_items	Detalle escalado y costos utilizados en una cotización.	Snapshot de ingredientes y subtotales.
unit_conversions	Factores auxiliares para conversiones de unidades.	Apoya escalado y normalización.

El catálogo de ingredientes cumple una doble función. Para el módulo comercial conserva unidad base y precio normalizado; para el recomendador conserva o se relaciona con las propiedades que identifican su perfil culinario. Es importante diferenciar el catálogo operacional de la matriz utilizada por el modelo: la aplicación puede contener registros administrativos adicionales, mientras que el espacio vectorial evaluado en este informe está compuesto por 83 ingredientes.

5.3 Backend - API REST

5.3.1 Tecnologías y organización interna

El BackEnd utiliza Python y FastAPI. Los modelos de persistencia se definen con SQLAlchemy; Pydantic valida los esquemas de entrada y salida; la autenticación se gestiona mediante tokens JWT y las contraseñas se almacenan mediante hash, evitando persistir credenciales en texto plano. La

organización interna separa modelos, esquemas, servicios y routers, de forma que la lógica de cálculo no quede acoplada directamente a las rutas HTTP.

Esta separación fue relevante durante la evolución del proyecto. El escalado de una receta, el cálculo de costos y la creación de una cotización pueden modificarse sin alterar la representación visual del FrontEnd. De la misma forma, el módulo de sustitutos expone resultados almacenados en base de datos sin incorporar el notebook de ciencia de datos como dependencia de ejecución del servidor.

5.3.2 Endpoints principales

Tabla 7. Grupos de endpoints de la API REST

Grupo	Métodos / rutas representativas	Función
Autenticación	POST /auth/register; POST /auth/login; GET /auth/me	Registro, inicio de sesión y recuperación del usuario autenticado.
Ingredientes	GET /ingredients; POST /ingredients; edición /ingredients/{id}; GET /ingredients/{id}/substitutes	Catálogo, actualización de datos/precios y consulta de sustitutos.
Recetas	GET/POST /recipes; PUT/DELETE /recipes/{id}; GET /recipes/{id}/scale?servings=N	CRUD de recetas y escalado a nuevas porciones.
Cotizaciones	POST /quotes; GET /quotes; GET /quotes/{id}; PATCH de estado; DELETE	Creación, consulta, seguimiento y eliminación de cotizaciones.



Figura 2: Documentación interactiva Swagger UI con todos los Endpoints disponibles del sistema.

5.3.3 Lógica de escalado y cotización

El escalado parte de una receta base con un número definido de porciones. Si el usuario solicita N porciones, se calcula un factor N / porciones_base y cada cantidad se multiplica por ese valor.

Cuando la unidad utilizada en la receta coincide con la unidad base del ingrediente, el costo se obtiene directamente como cantidad_escalada × precio_unitario. Si existe conversión, se aplica el factor correspondiente antes del costo.

$$\textbf{factor_escala} = \textbf{porciones_solicitadas} / \textbf{porciones_base}$$
$$\textbf{costo_ingrediente} = \textbf{cantidad_base_escalada} \times \textbf{precio_base}$$

El precio final de cotización se obtiene aplicando secuencialmente los porcentajes de gastos indirectos y margen. La fórmula corresponde a una decisión de negocio del prototipo; no pretende representar contabilidad de costos completa y se mantiene explícita para facilitar su modificación futura.

$$\textbf{Precio final} = \textbf{Costo ingredientes} \times (1 + \textbf{Gastos indirectos}) \times (1 + \textbf{Margen})$$

5.3.4 Flujo de una solicitud y control de acceso

La interfaz se comunica con FastAPI mediante solicitudes HTTP. Al autenticarse, el usuario recibe un token JWT que se adjunta a las solicitudes protegidas. El router valida la petición y delega la lógica a la capa de servicios; esta utiliza los modelos SQLAlchemy para consultar o modificar PostgreSQL y devuelve una respuesta validada mediante esquemas Pydantic. Esta separación evita concentrar autenticación, persistencia y lógica de negocio en un mismo archivo y facilita aislar errores durante las pruebas.

El mismo patrón se aplica a operaciones de distinto tipo. En el escalado de una receta, por ejemplo, el BackEnd obtiene la receta y sus ingredientes, calcula el factor nuevas_porciones/porciones_base, transforma cada cantidad y utiliza el precio normalizado para estimar el costo. En una cotización, el resultado escalado se convierte en registros persistentes, de manera que la transacción conserva sus subtotales incluso si posteriormente cambia el precio maestro de un ingrediente.

5.4 FrontEnd - Aplicación web

La interfaz se desarrolló con React 18 y Vite bajo un patrón SPA. Axios administra las solicitudes HTTP y React Query se utiliza para caché, carga y actualización de datos provenientes del BackEnd. El diseño emplea un tema oscuro con acentos cálidos, conservando una identidad visual asociada a repostería artesanal. La navegación principal se organiza en Recetas, Ingredientes y Cotizaciones.

5.4.1 Autenticación

La pantalla inicial permite iniciar sesión o crear una cuenta. Tras autenticar al usuario, el FrontEnd almacena el token y lo incluye en las solicitudes protegidas. Esta capa garantiza que recetas y cotizaciones permanezcan asociadas al usuario correspondiente, aunque el catálogo global de ingredientes constituye actualmente un recurso compartido del prototipo.

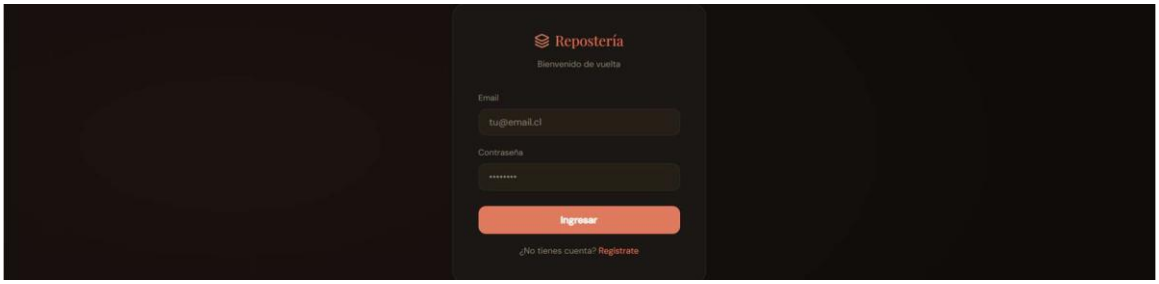


Figura 3:Pantalla de autenticación de la aplicación web..

5.4.2 Módulo de recetas

El módulo de recetas permite registrar nombre, categoría, descripción, porciones base, tiempos de preparación/cocción, lista de ingredientes e instrucciones. Cada ingrediente incorpora cantidad y unidad. Las recetas pueden editarse y eliminarse. El botón de escalado calcula cantidades y costos sin modificar la receta original, permitiendo utilizar una misma formulación como plantilla para pedidos de diferente tamaño.

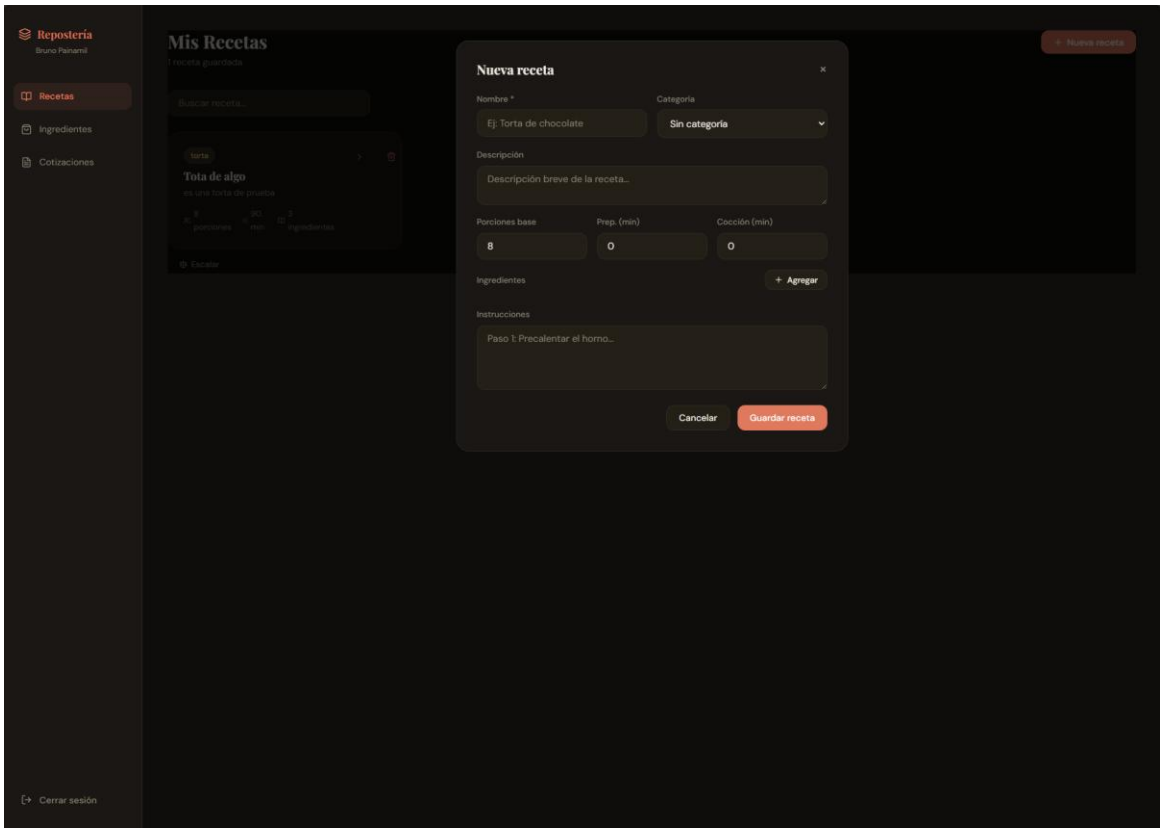


Figura 4: Formulario de creación de una receta con datos generales, ingredientes e instrucciones.



Figura 5: Escalado automático de una receta, mostrando cantidades ajustadas y costo estimado.

5.4.3 Módulo de ingredientes y sustitutos

El módulo de ingredientes presenta el catálogo y visualiza las cinco propiedades culinarias mediante barras. Al seleccionar un ingrediente, el panel de detalle consulta sus sustitutos precalculados y muestra puntaje, explicación y compatibilidad alimentaria. Los filtros veganos y sin gluten se aplican sobre los metadatos del sustituto y no sobre las cinco dimensiones del espacio vectorial; esto evita que una condición categórica distorsione la medida geométrica de similitud.

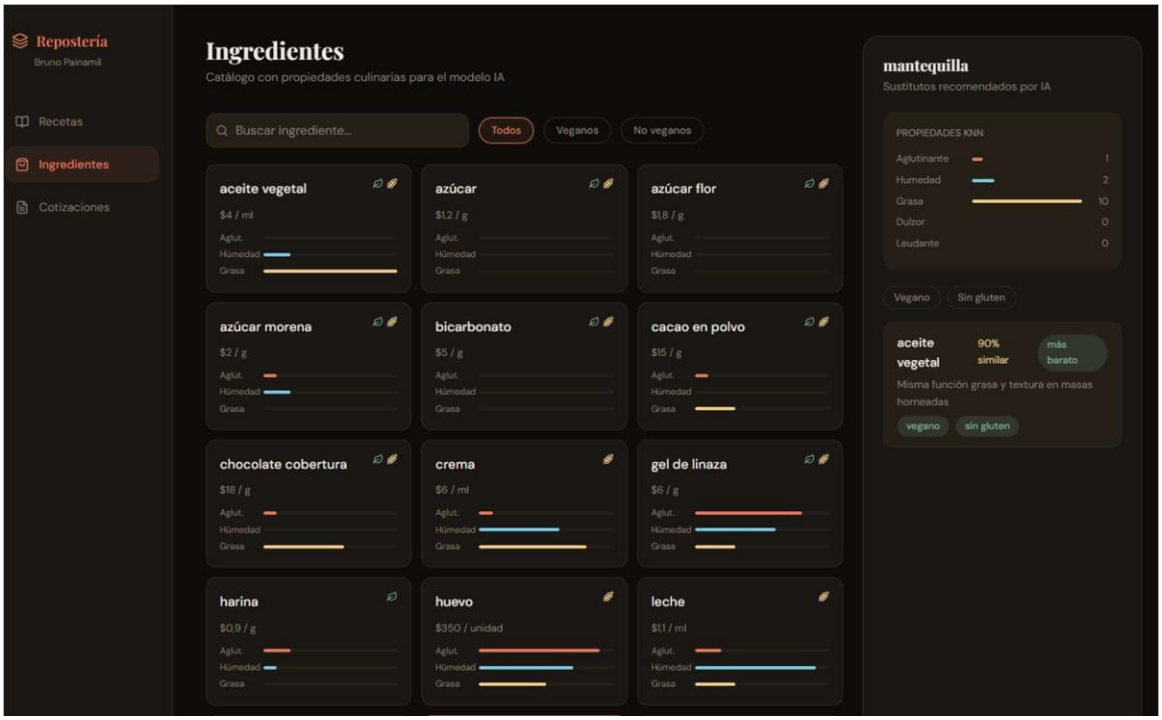


Figura 6: Módulo de ingredientes con panel de propiedades y recomendaciones de sustitución.

5.4.4 Módulo de cotizaciones

El módulo de cotizaciones permite seleccionar una receta, indicar porciones solicitadas, cliente, gastos indirectos y margen. El sistema escala la receta, calcula los subtotales por ingrediente y propone un precio final. Las cotizaciones admiten estados de seguimiento —borrador, enviada, aceptada o rechazada— y conservan un detalle propio de los costos utilizados. Esto impide que una modificación posterior del catálogo reescriba retrospectivamente un presupuesto ya generado.

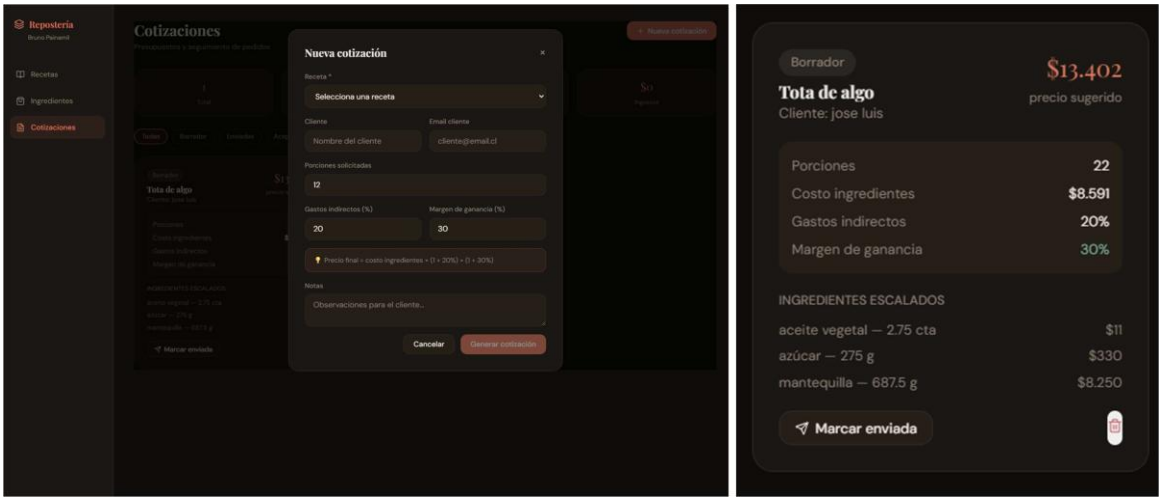


Figura 7: Módulo de cotizaciones: formulario de creación y tarjeta de una cotización generada.

5.5 Implementación del recomendador KNN

5.5.1 Vector de características

Tabla 8. Propiedades del vector de ingredientes

Característica	Tipo	Rol en sustitución
binding_power	Funcional experta	Representa la capacidad de unir, coagular o aportar estructura relativa.
moisture	Composición objetivizada	Captura el aporte de agua del ingrediente.
fat_content	Composición objetivizada	Captura el aporte relativo de grasa.
sweetness	Composición objetivizada	Aproxima el aporte de azúcares/dulzor.
leavening	Funcional experta	Representa capacidad de generar o sostener expansión/leudado.

Los campos categóricos de categoría, veganismo y ausencia de gluten no participan como ejes numéricos del vector. La categoría se utiliza para análisis y visualización, mientras que las restricciones se aplican como filtros duros después de ordenar por similitud. Esta separación reduce el riesgo de que una bandera binaria tenga un peso desproporcionado frente a las propiedades continuas.

5.5.2 Estandarización y cálculo

El pipeline carga las cinco columnas, aplica StandardScaler y calcula vecinos con distancia coseno. Para cada ingrediente se solicita un conjunto de candidatos superior al número final necesario, se excluye el autopar y se aplican las reglas de filtrado. Los resultados seleccionados se exportan a CSV con identificadores, puntajes y metadatos. Posteriormente se ejecutan scripts de importación o actualización sobre PostgreSQL.

5.5.3 Precomputación y explicación

El BackEnd no necesita cargar scikit-learn. La tabla de sustitutos funciona como materialización del ranking. Esta estrategia también favorece la forma de explicarse: puede conservarse el puntaje y una razón textual asociada, y el resultado puede auditarse contra el CSV generado. Si cambia la matriz de propiedades, se vuelve a ejecutar el script y se produce una nueva versión reproducible del ranking.

5.5.4 Secuencia de cálculo y generación de los cinco sustitutos

Para cada ingrediente se construye el vector de cinco características. El conjunto completo se transforma mediante StandardScaler, que centra cada dimensión en su media y la divide por su desviación estándar. Esta operación no cambia la cantidad de dimensiones, pero evita que una variable con mayor dispersión domine el cálculo. Sobre los vectores estandarizados se calcula distancia coseno; el resultado se transforma a una puntuación de similitud interpretable y se ordenan los candidatos.

El catálogo contiene 83 ingredientes y la aplicación expone cinco sustitutos por ingrediente. Por esta razón, la tabla de resultados alcanza 415 relaciones de recomendación (83 × 5) cuando cada consulta dispone de cinco candidatos válidos. Para obtener ese resultado se descarta explícitamente el autopar —el ingrediente consultado siempre sería su vecino perfecto— y luego se conservan los candidatos siguientes. Los filtros veganos y sin gluten actúan sobre metadatos y no alteran los valores de las cinco propiedades.

Algoritmo 1. Flujo conceptual del recomendador

1. cargar matriz de 83 ingredientes y sus 5 propiedades
2. separar propiedades numéricas de metadatos (vegano / sin gluten)
3. X_std = StandardScaler().fit_transform(X)
4. obtener vecinos mediante distancia coseno
5. excluir el índice del ingrediente consultado (autopar)
6. aplicar filtros dietarios cuando corresponda
7. conservar los 5 candidatos de mayor similitud
8. exportar ranking y persistirlo en PostgreSQL

El uso del término “entrenamiento” se conserva de forma general al describir el módulo de Machine Learning, pero técnicamente KNN es un método basado en instancias: no aprende pesos internos como una red neuronal o un Random Forest. En este proyecto la etapa equivalente al entrenamiento consiste en preparar, estandarizar y organizar el espacio de características para realizar búsquedas de vecinos. Esta precisión conceptual fortalece la descripción académica del sistema.

5.6 Edición de precios según formato de compra

El informe previo identificaba como limitación que los precios eran valores de referencia cargados manualmente. Una primera implementación permitió editar directamente el precio unitario, pero esta interacción resultaba poco natural: una persona no compra “un mililitro de leche” ni “un gramo de harina”, sino una caja de un litro, una bolsa de uno o cinco kilogramos o una bandeja de huevos. El diseño se modificó para que la entrada del usuario refleje la unidad comercial y el sistema realice internamente la normalización.

Tabla 9. Ejemplos de normalización de precios por formato

Ejemplo de compra	Cálculo	Precio base utilizado por recetas
$1.390 por 1 litro de leche	1.390 / 1.000 ml	$1,39 por ml
$5.500 por bolsa de 5 kg de harina	5.500 / 5.000 g	$1,10 por g
$6.000 por bandeja de 30 huevos	6.000 / 30 unidades	$200 por unidad
$1.800 por envase de 500 g	$1.800 / 500 g	$3,60 por g

La interfaz incluye formatos frecuentes y una opción de tamaño personalizado. Para líquidos se consideran, entre otros, litro y mililitro; para sólidos, kilogramo y gramo; para unidades, formatos

como docena o bandeja. El valor normalizado es el que utiliza el cálculo de recetas. El formato de compra se entiende como una facilidad de entrada; en la implementación actual la persistencia principal corresponde al precio base. Por tanto, reabrir el editor puede volver a mostrar un formato por defecto en lugar de recordar necesariamente el envase elegido.

5.6.1 Normalización desde el formato comercial a la unidad de receta

La primera versión del editor permitía modificar directamente el precio por gramo, mililitro o unidad. Aunque era matemáticamente correcta, la interacción no coincidía con la forma real de compra: leche por caja de un litro, harina por bolsa de uno o cinco kilogramos y huevos por docena o bandeja. La interfaz se modificó para que el usuario informe el precio del envase y su tamaño; a partir de esos datos se obtiene el valor unitario que necesita el motor de costeo.

precio_base = precio_compra / cantidad_equivalente_en_unidad_base

Por ejemplo, una caja de leche de 1 litro a $1.390 se transforma en $1,39 por ml; una bolsa de harina de 5 kg a $8.990 equivale a $1,798 por gramo; y una bandeja de 30 huevos a $6.000 equivale a $200 por unidad. La receta sigue operando con ml, g o unidades, pero el dato que ingresa el usuario corresponde al lenguaje de compra. El formato seleccionado se utiliza para calcular el valor normalizado; en la versión actual no se persiste como atributo independiente del ingrediente.

Esta última decisión representa una simplificación consciente del prototipo. Si el sistema evoluciona a un entorno multiusuario o requiere recordar proveedores y presentaciones preferidas, la base de datos debería separar ingrediente, presentación de compra y lista de precios. En la versión actual se conserva únicamente el precio base necesario para costear las recetas.

5.7 Generación de cotizaciones en PDF

La exportación a PDF completa el flujo comercial. Desde una cotización ya generada, el usuario puede obtener un documento descargable que resume los datos relevantes del presupuesto. El PDF se construye a partir de la información de la cotización y no recalcula los costos con el catálogo vigente. Esta decisión preserva la trazabilidad: si un ingrediente cambia de precio después, una cotización histórica conserva los subtotales que fueron aceptados o enviados en su momento

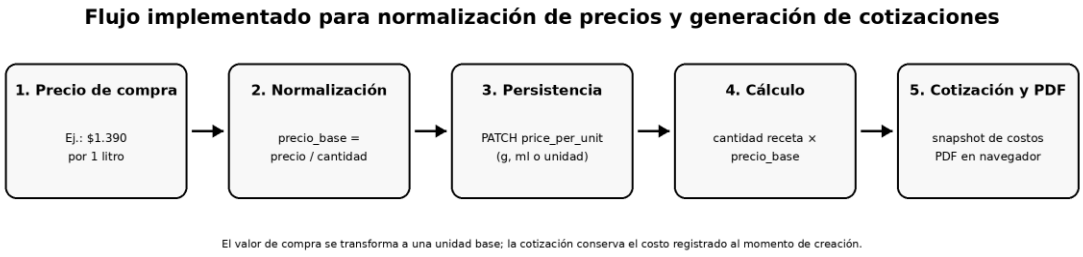


Figura 8: Flujo implementado para normalización de precios, uso en recetas y generación de cotizaciones descargables.

Desde un punto de vista técnico, la funcionalidad de PDF se encuentra desacoplada del recomendador de sustitutos. El modelo IA influye en la selección de ingredientes, pero una vez que una receta y sus costos están definidos, la cotización se comporta como un objeto transaccional independiente. Esta separación evita mezclar lógica de presentación comercial con el pipeline de ciencia de datos.

5.7.1 Cotización como snapshot transaccional

Una cotización no se recalcula de forma retroactiva cuando cambia el catálogo. Al generarse, se guardan porciones, porcentajes utilizados, cantidades escaladas, costo unitario y subtotales. Esto constituye un snapshot del cálculo comercial. La propiedad es importante porque un presupuesto enviado al cliente debe conservar el valor con el que fue emitido, aun cuando al día siguiente cambie el precio de un insumo.

La función de descarga en PDF toma el contenido de la cotización y lo presenta como documento portable para envío o archivo. En esta etapa del informe se documenta el comportamiento funcional confirmado. Antes de la entrega final se recomienda verificar contra el repositorio la biblioteca concreta utilizada para la generación del archivo y registrar esa dependencia en la sección técnica y en las referencias de software, evitando inferir una implementación no comprobada.

5.8 Infraestructura y despliegue local

La base de datos y la API se ejecutan en contenedores Docker. El contenedor de PostgreSQL utiliza un volumen persistente para conservar la información entre reinicios, mientras el contenedor de FastAPI se conecta a la base de datos mediante variables de entorno. Durante el desarrollo, el FrontEnd React se ejecuta con Vite mediante npm run dev. Las credenciales, claves de JWT y otros datos sensibles se mantienen fuera del repositorio mediante archivos .env.

El repositorio contiene además los artefactos del modelo —scripts de objetivización, comparación de matrices, regeneración de sustitutos, CSV y SQL—, lo que permite reconstruir la versión del ranking sin depender exclusivamente de la base ya cargada. Este punto es relevante para reproducibilidad académica y para mantener una separación clara entre datos fuente, transformación y despliegue.

5.9 Valorización técnica y económica del desarrollo

Como análisis complementario, el informe de avance estimó 465 horas reales de trabajo distribuidas entre infraestructura, base de datos, BackEnd, FrontEnd, módulo de IA y documentación. Utilizando una tarifa de referencia de $25.000 CLP por hora, el costo de desarrollo se estimó en $11.625.000 CLP. Este cálculo debe interpretarse como valorización del esfuerzo y no como precio comercial definitivo, ya que no incorpora impuestos, soporte, hosting, adquisición de clientes ni costos de mantenimiento.

El proyecto evaluó preliminarmente un modelo SaaS de bajo costo para microemprendimientos y una alternativa de licencia. Esta dimensión económica no constituye el resultado científico principal, pero ayuda a justificar decisiones como precálculo del modelo, despliegue ligero y generación de documentos sin requerir infraestructura compleja.

6. Resultados

6.1 Resultado funcional del sistema

A la fecha de esta versión, el sistema puede ejecutarse de extremo a extremo en entorno local. Un usuario puede autenticarse, crear una receta, asignar ingredientes y cantidades, escalarla a nuevas porciones, consultar sustitutos, actualizar precios normalizados, generar una cotización con margen y gastos indirectos, cambiar su estado y descargar un PDF. El módulo de recomendación utiliza la matriz actualizada y los pares regenerados se integran a la misma arquitectura de consulta ya utilizada por el frontend.

El resultado más relevante desde ingeniería de software es la continuidad del flujo de datos. El precio se define una vez en el catálogo, la receta utiliza esa unidad base para costear sus cantidades y la cotización captura un snapshot. Por tanto, la función comercial no depende de cálculos manuales externos. Del mismo modo, la recomendación de sustitutos se resuelve desde una tabla persistida y no desde una ejecución ad hoc del notebook.

6.2 Efecto de la objetivización sobre las propiedades

La primera comparación corresponde a la distribución de las cinco dimensiones antes y después de la actualización. Poder aglutinante y capacidad leudante se mantienen sin cambios, porque siguen siendo variables funcionales expertas. En cambio, humedad, grasa y dulzor muestran nuevas distribuciones determinadas por composición. Esto modifica la geometría del espacio sin alterar su estructura conceptual de cinco dimensiones.

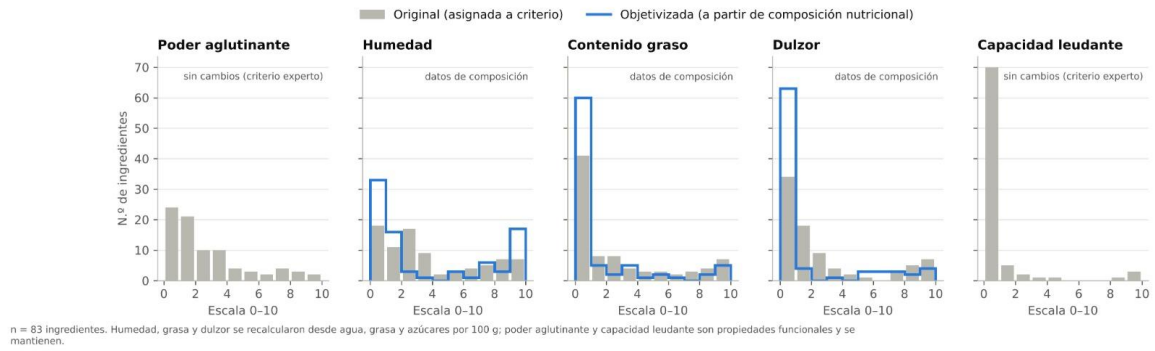


Figura 9: Distribución de propiedades: matriz original frente a matriz objetivizada. Solo cambian las tres dimensiones derivadas de composición.

La figura permite observar que varias propiedades presentan concentraciones cercanas a cero y distribuciones asimétricas. Este comportamiento respalda mantener la etapa de estandarización: aunque todas las variables se expresen inicialmente en 0–10, su media y dispersión son distintas. Sin StandardScaler, una dimensión con mayor variabilidad tendría una influencia geométrica diferente a otra más concentrada.

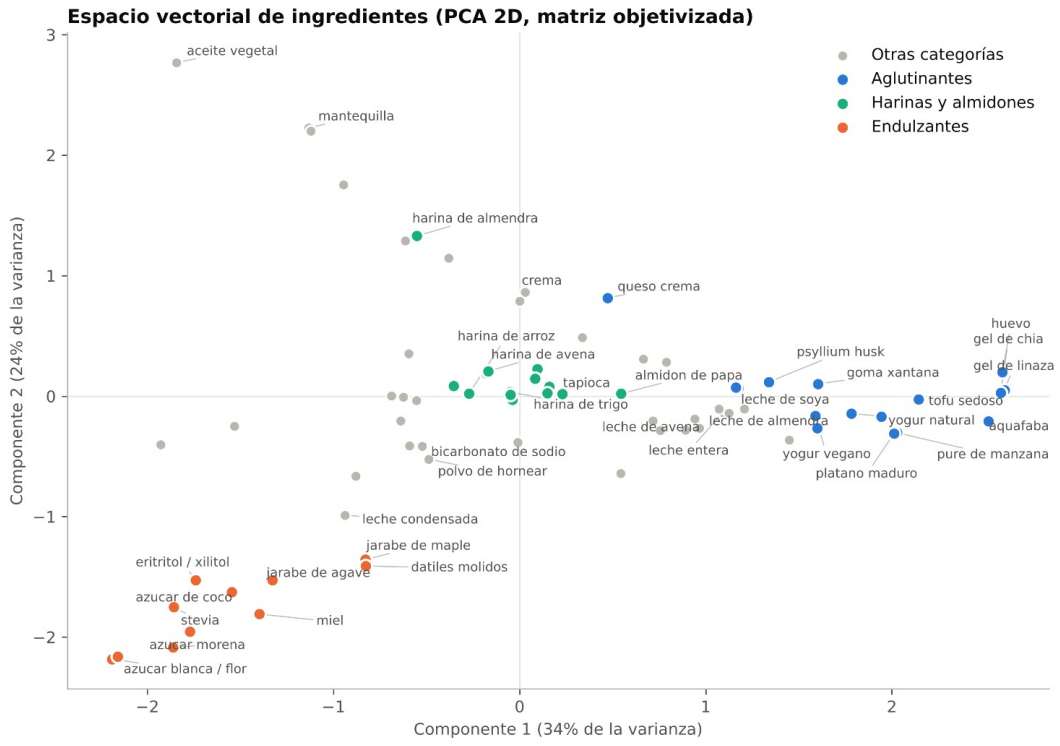
6.2.1 Interpretación del cambio de distribución

El cambio visible en humedad, grasa y dulzor demuestra que la objetivización no es únicamente una sustitución de fuentes bibliográficas: altera los valores que ingresan al espacio matemático. En grasa y dulzor se observa una concentración mayor en los niveles bajos, coherente con la existencia de numerosos ingredientes cuya composición posee poca grasa o pocos azúcares. La matriz heurística distribuía más observaciones en niveles intermedios porque esos valores representaban una apreciación funcional general y no un porcentaje químico medido.

Este comportamiento tiene una consecuencia metodológica. Si se compararan las variables sin estandarizar, una dimensión con distribución más extendida podría influir más que otra en el cálculo de distancia. StandardScaler obliga a que el algoritmo evalúe desviaciones relativas respecto de la distribución de cada característica. Por ello, la gráfica de distribución no es solo descriptiva: justifica una decisión del pipeline y permite comprobar que las tres variables objetivizadas presentan estadísticos distintos de las originales.

6.3 Espacio vectorial y estructura de agrupamiento

Para inspeccionar visualmente el espacio de cinco dimensiones se aplicó PCA únicamente como herramienta de visualización. Los dos primeros componentes explican aproximadamente 58% de la varianza total (34% y 24%). La reducción no se utiliza para calcular los vecinos; el recomendador continúa trabajando con las cinco características estandarizadas. El objetivo del gráfico es examinar si ingredientes con funciones relacionadas tienden a ubicarse en zonas cercanas.



Los dos primeros componentes explican 58% de la varianza de las 5 propiedades. Se etiqueta una selección de ingredientes; los puntos sobrepuestos son ingredientes con propiedades casi idénticas.

Figura 10: Proyección PCA 2D de la matriz objetivizada. Los dos componentes principales explican aproximadamente 58% de la varianza.

Se observan agrupaciones coherentes en endulzantes y harinas, mientras distintos aglutinantes y alternativas lácteas se distribuyen de acuerdo con su perfil relativo. La superposición de algunos puntos indica que ciertos ingredientes presentan vectores muy semejantes bajo las cinco variables disponibles. Esto no significa equivalencia culinaria absoluta; señala únicamente que el modelo actual no dispone de dimensiones adicionales capaces de diferenciarlos.

6.3.1 Lectura del PCA y límites de la proyección

El primer componente principal explica 34% de la variabilidad y el segundo 24%; en conjunto representan 58%. Esto significa que el gráfico conserva poco más de la mitad de la estructura estadística del espacio, mientras 42% permanece en las otras tres dimensiones. Por ello, el PCA se utiliza para exploración visual y no para afirmar que dos ingredientes son equivalentes solo porque sus puntos se encuentren cercanos en el plano.

La distribución de categorías aporta evidencia cualitativa de coherencia. Los endulzantes se concentran en una región claramente diferenciada, varias harinas y almidones se agrupan cerca del centro y los aglutinantes como huevo, geles de semillas, aquafaba y psyllium aparecen hacia el sector derecho. Las grasas con alto contenido lipídico se desplazan hacia otra región. Estas

separaciones son plausibles porque las categorías no fueron entregadas al algoritmo como variable de entrenamiento; se muestran únicamente como color para interpretar el resultado.

También se observan puntos superpuestos o muy próximos. En esos casos, la matriz de cinco variables no contiene suficiente información para separar completamente los ingredientes. Esta observación se transforma en una línea de trabajo futuro: agregar variables solo cuando puedan medirse y justificarse, por ejemplo, proteína, acidez, capacidad emulsificante o contexto de uso, evitando aumentar dimensiones sin evidencia.

6.4 Matriz de similitud coseno

La matriz 83×83 permite observar todas las relaciones de similitud en una misma figura. Los ingredientes se encuentran ordenados por categoría y las líneas blancas separan grupos. La diagonal corresponde a la similitud de cada ingrediente consigo mismo y no se utiliza como recomendación. Los bloques internos más oscuros muestran conjuntos con perfiles cercanos; los tonos claros o negativos reflejan orientaciones opuestas en el espacio estandarizado.

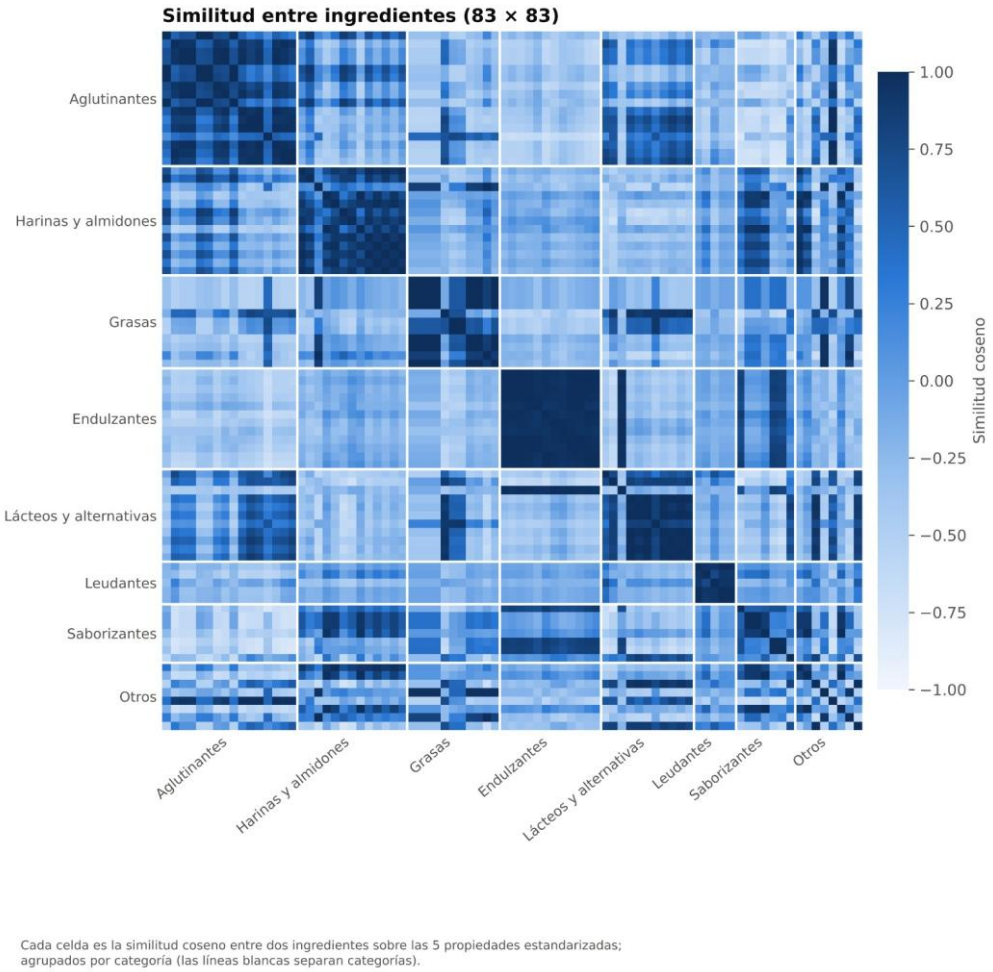


Figura 11: Matriz de similitud coseno entre los 83 ingredientes, agrupados por categoría.

Este gráfico es especialmente útil para discutir la diferencia entre categoría y similitud. Dos ingredientes de la misma familia pueden no ser vecinos directos si sus perfiles de agua, grasa, azúcar o función difieren. De la misma forma, ingredientes de categorías distintas pueden acercarse si comparten una función estructural. El modelo no utiliza la categoría como característica, por lo que los bloques observados emergen de las propiedades y no de una etiqueta impuesta.

6.4.1 Lectura por bloques y significado de valores negativos

En el heatmap, los bloques oscuros cercanos a la diagonal indican que varios ingredientes de una misma categoría comparten un patrón de propiedades estandarizadas. Sin embargo, aparecen también similitudes altas entre categorías distintas, lo cual es esperable en un problema de sustitución: una alternativa puede pertenecer a otra familia culinaria y aun así cumplir una función comparable en una receta.

Los valores negativos de similitud coseno no deben interpretarse como "incompatibilidad química". Después de centrar las variables con StandardScaler, un valor negativo significa que los dos vectores apuntan en direcciones opuestas respecto de los promedios de las cinco características. Es una señal matemática de perfiles contrastantes dentro de esta representación, no una afirmación universal de que los ingredientes jamás puedan combinarse o reemplazarse bajo una técnica específica.

La diagonal presenta similitud máxima porque cada ingrediente es idéntico a sí mismo. Esa información se mantiene en el mapa para mostrar la estructura completa de la matriz, pero el pipeline de recomendaciones excluye estos autopares. Esta distinción entre visualización y lógica de producción debe indicarse expresamente para evitar que la diagonal se confunda con resultados válidos del recomendador.

6.5 Evaluación cuantitativa con 18 pares externos

El conjunto de evaluación compara la posición de un sustituto documentado bajo la matriz original y la objetivizada. Los resultados no muestran una mejora uniforme. Precision@1 permanece en 0,11; Precision@3 disminuye de 0,50 a 0,39; Precision@5 aumenta de 0,61 a 0,72; Precision@10 se mantiene en 0,89; y el MRR cambia marginalmente desde aproximadamente 0,346 a 0,350. En consecuencia, el cambio de matriz reordena candidatos en posiciones intermedias, pero mantiene un desempeño global similar.

Tabla 10. Métricas del ranking original y objetivizado

Métrica	Matriz original	Matriz objetivizada	Interpretación
Precision@1	0,11	0,11	Sin cambio en aciertos de primera posición.

Métrica	Matriz original	Matriz objetivizada	Interpretación
Precision@3	0,50	0,39	Disminuye la concentración del sustituto de referencia en top 3.
Precision@5	0,61	0,72	Mayor cobertura del sustituto de referencia dentro del top 5.
Precision@10	0,89	0,89	Se mantiene la cobertura amplia del ranking.
MRR	0,346 aprox.	0,350 aprox.	Cambio marginal; posición media ponderada prácticamente estable.

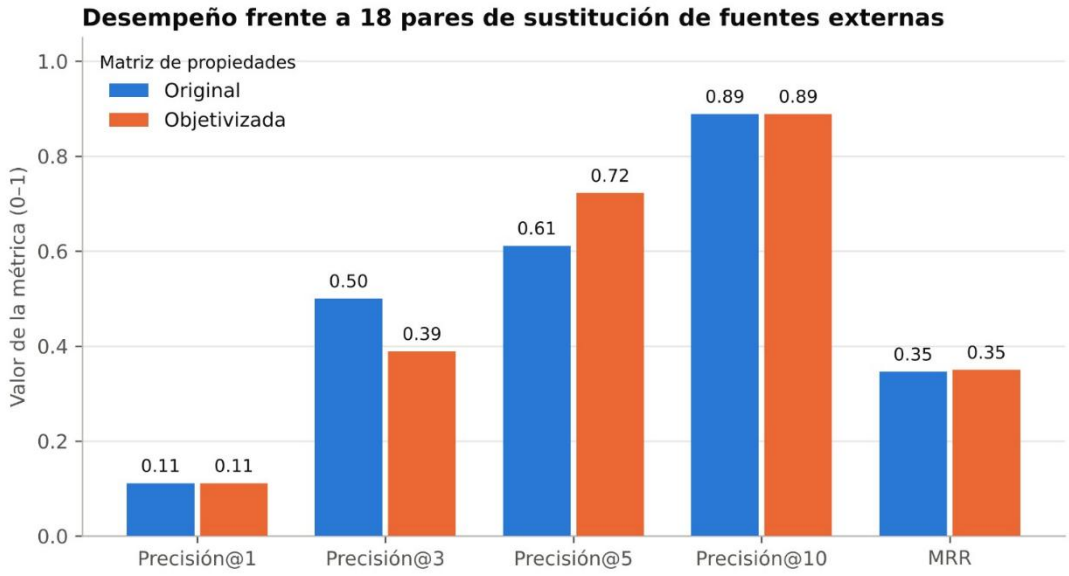


Figura 12: Comparación de métricas del modelo original y de la matriz objetivizada sobre 18 pares de fuentes externas.

6.5.1 Lectura de cada indicador

Precision@1 se mantiene en 0,11, equivalente a 2 de 18 pares con el sustituto externo ubicado en el primer lugar. El cambio de matriz, por tanto, no modifica la cantidad de coincidencias exactas en la primera recomendación. Precision@3 pasa de 0,50 a 0,39: la línea base recupera 9 de 18 pares dentro de los tres primeros lugares y la versión objetivizada recupera 7 de 18. Esta caída de dos pares indica que algunas relaciones conocidas se desplazan hacia posiciones intermedias.

En Precision@5 ocurre el movimiento contrario: se pasa de 0,61 a 0,72, es decir, de 11 a 13 pares recuperados dentro de los primeros cinco lugares. Este indicador posee relevancia operacional especial porque la interfaz del sistema presenta cinco candidatos de sustitución. Bajo esa forma de uso, la matriz objetivizada contiene el sustituto externo de referencia dentro de la lista visible en 13

de las 18 consultas evaluadas. La mejora, no obstante, debe presentarse junto con la caída de Precision@3 y no de forma aislada.

Precision@10 permanece en 0,89, correspondiente a 16 de 18 pares. El MRR cambia aproximadamente de 0,346 a 0,350, una diferencia de 0,004. Esta estabilidad sugiere que, en promedio, la posición recíproca de los sustitutos documentados casi no cambia, aun cuando algunos pares particulares se desplazan varios lugares. En conjunto, las métricas describen una redistribución del orden más que un salto global de calidad.

La conclusión cuantitativa de este incremento es, por tanto, conservadora: la objetivización mejora la cobertura del top 5 sin demostrar superioridad universal. Su aporte principal es metodológico —trazabilidad y menor subjetividad en tres dimensiones— y la evidencia cuantitativa muestra que ese cambio no produce una degradación evidente en el comportamiento global del ranking.

6.6 Análisis par por par

La lectura agregada puede ocultar movimientos importantes. Al revisar los 18 pares individualmente, seis mejoran su posición, nueve empeoran y tres se mantienen. Algunos casos de sustitución de huevo, como plátano maduro o puré de manzana, mejoran notablemente; en contraste, el par leche entera→leche de coco pierde posiciones bajo la matriz objetivizada. Estos movimientos son coherentes con el objetivo del cambio: al introducir composición real, el ranking deja de reproducir exactamente la intuición heurística y pasa a reflejar de forma más estricta las dimensiones disponibles.

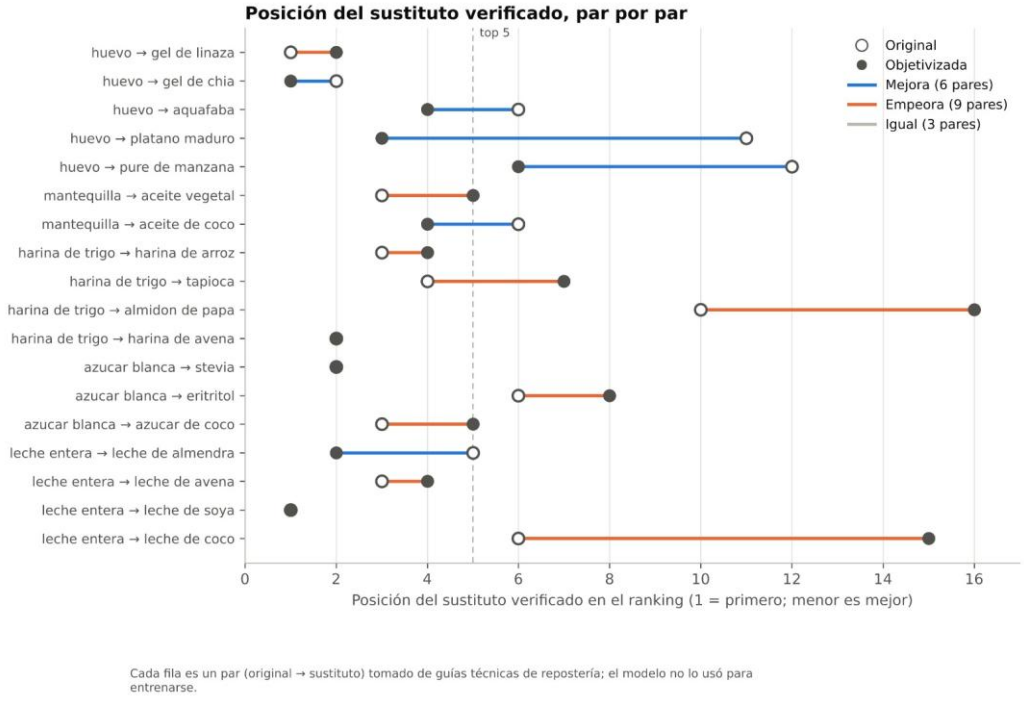


Figura 13: posición del sustituto verificado antes y después de la objetivización. Una posición menos indica mejor ranking.

La interpretación correcta no es que los nueve casos que empeoran sean “errores” ni que los seis que mejoran prueben superioridad. Cada movimiento muestra qué relaciones son sensibles a las tres variables objetivizadas. Para determinar si el nuevo orden es culinariamente preferible se requiere la validación de un experto, actividad que permanece pendiente y que complementará la evidencia documental.

Tabla 11. Variación de posición de los 18 pares externos

Par externo	Pos. original	Pos. objetivizada	Δ posición	Resultado
Huevo → gel de linaza	1	2	+1	Empeora
Huevo → gel de chía	2	1	-1	Mejora
Huevo → aquafaba	6	4	-2	Mejora
Huevo → plátano maduro	11	3	-8	Mejora
Huevo → puré de manzana	12	6	-6	Mejora
Mantequilla → aceite vegetal	3	5	+2	Empeora
Mantequilla → aceite de coco	6	4	-2	Mejora
Harina de trigo → harina de arroz	3	4	+1	Empeora
Harina de trigo → tapioca	4	7	+3	Empeora
Harina de trigo → almidón de papa	10	16	+6	Empeora
Harina de trigo → harina de avena	2	2	0	Igual
Azúcar blanca → stevia	2	2	0	Igual
Azúcar blanca → eritritol	6	8	+2	Empeora
Azúcar blanca → azúcar de coco	3	5	+2	Empeora
Leche entera → leche de almendra	5	2	-3	Mejora
Leche entera → leche de avena	3	4	+1	Empeora
Leche entera → leche de soya	1	1	0	Igual
Leche entera → leche de coco	6	15	+9	Empeora

La tabla permite localizar dónde se producen los cambios agregados. Los mayores avances corresponden a huevo→plátano maduro (11→3) y huevo→puré de manzana (12→6), mientras que los retrocesos más pronunciados corresponden a leche entera→leche de coco (6→15) y harina de trigo→almidón de papa (10→16). Estos casos son candidatos prioritarios para revisión experta porque revelan relaciones especialmente sensibles a la objetivización.

Un retroceso no implica automáticamente que el nuevo ranking sea incorrecto. La fuente externa valida que el par puede utilizarse en algún contexto, pero no establece que deba ser el vecino funcional más cercano en una representación de cinco variables. Del mismo modo, una mejora de

posición no demuestra que la sustitución funcione con relación 1:1. El análisis con especialista deberá revisar no solo plausibilidad, sino también proporción y tipo de preparación.

6.7 Resultados de las nuevas funciones comerciales

La edición por formato resuelve una inconsistencia de usabilidad detectada durante la prueba del primer editor de precios. Al trabajar con la unidad de compra, el usuario puede ingresar valores comparables a boletas o precios de proveedor; el sistema los transforma a la unidad mínima que utilizan las recetas. Se verificó además que el valor persiste y que las cotizaciones nuevas reflejan el cambio.

La descarga de cotizaciones en PDF permite utilizar el resultado fuera de la aplicación. La generación respeta los datos ya almacenados en la cotización, por lo que una actualización de precios no altera documentos históricos. Esta propiedad convierte la cotización en evidencia de un cálculo realizado en un momento determinado, en lugar de una vista dinámica del catálogo actual.

6.8 Cumplimiento de objetivos

Tabla 12. Cumplimiento de objetivos y evidencia

Objetivo	Evidencia disponible	Evaluación
OE1 – Arquitectura web reproducible	PostgreSQL, FastAPI, React, Docker; módulos operativos; Swagger; autenticación y persistencia.	Cumplido.
OE2 – Recomendador y reducción de subjetividad	83 ingredientes, matriz híbrida, StandardScaler, similitud coseno, rankings precalculados, métricas sobre 18 pares.	Cumplido técnicamente; validación profesional pendiente.
OE3 – Utilidad operacional y validación	Precio por formato y PDF implementados; pruebas técnicas realizadas.	Implementación cumplida; QA con usuario externo pendiente.

6.9 Estado del avance frente a la entrega final

Tabla 13. Estado de evidencia para el cierre del proyecto

Componente	Evidencia disponible en este avance	Pendiente antes del cierre
Aplicación web	Autenticación, recetas, escalado, ingredientes, sustitutos, cotizaciones y ejecución local.	QA formal con usuario real y correcciones derivadas.
Precios	Edición por formato comercial y normalización a g/ml/unidad.	Persistencia de formatos por usuario/proveedor si se decide ampliar alcance.

Componente	Evidencia disponible en este avance	Pendiente antes del cierre
Cotizaciones	Cálculo, estados y descarga PDF funcional.	Documentar biblioteca exacta de PDF desde el repositorio y realizar prueba de aceptación.
Modelo de sustitución	83 ingredientes, matriz híbrida, visualizaciones y métricas sobre 18 pares externos.	Validación con repostero/pastelero; cierre de trazabilidad de referencias nutricionales provisionales.
Informe	Arquitectura, metodología, desarrollo, resultados y discusión actualizados.	Incorporar resultados de experto/QA, revisión APA y consolidación final de anexos.

7. Discusión

7.1 Aporte de la objetivización

El resultado metodológico más importante no es el incremento de una métrica específica, sino la posibilidad de explicar de dónde proviene cada variable. En la matriz original, un valor de humedad o grasa podía ser razonable, pero dependía en gran medida de la lectura y criterio del autor. En la versión actual, esas tres dimensiones pueden reconstruirse desde datos de composición. Esta propiedad fortalece reproducibilidad y reduce una fuente de sesgo sin eliminar el conocimiento experto donde sigue siendo necesario.

La comparación cuantitativa muestra además que objetivizar no implica necesariamente mejorar todos los rankings. Este resultado es deseable desde un punto de vista científico: evita ajustar retrospectivamente los datos solo para conservar ejemplos esperados. Precision@5 mejora, Precision@3 empeora y el MRR prácticamente no cambia. El modelo conserva capacidad global de recuperación de sustitutos de referencia mientras modifica el orden fino de ciertos candidatos.

7.2 Alcance y límites de las métricas

El conjunto de 18 pares es pequeño y contiene un único sustituto verificado por consulta. Por tanto, las métricas deben entenderse como evidencia preliminar. Una recomendación que aparece en segundo lugar no necesariamente es peor que la alternativa documentada, ya que pueden existir varios sustitutos válidos. Además, Precision@k se utiliza en este proyecto como nombre histórico, pero con una sola relevancia por consulta se comporta como una tasa de acierto dentro del top k. Esta aclaración es importante frente a una eventual revisión metodológica.

La evaluación tampoco mide resultado sensorial, volumen, textura ni estabilidad de una receta completa. Evalúa el ranking de ingredientes de acuerdo con las cinco dimensiones. Una validación culinaria real debe considerar receta, proporción y técnica. En consecuencia, las métricas cuantitativas y la evaluación con un repostero deben presentarse como capas complementarias, no como sustitutas entre sí.

7.2.1 Relación entre Precision@3, Precision@5 y la interfaz

La caída en top 3 y el aumento en top 5 pueden parecer contradictorios, pero describen un patrón coherente: varios sustitutos de referencia dejan de estar concentrados en los tres primeros lugares y pasan a posiciones 4 o 5, mientras otros que estaban fuera del top 5 ingresan a la lista. Esto explica por qué el MRR casi no cambia y por qué el top 10 permanece estable. El nuevo espacio no pierde completamente esos sustitutos; modifica su prioridad relativa.

Para la experiencia de usuario actual, que presenta cinco alternativas, Precision@5 es más directamente observable que Precision@10. Sin embargo, una eventual interfaz que destacara solo una "mejor alternativa" debería preocuparse más por Precision@1 y por validación contextual. Esta relación demuestra que la métrica adecuada depende mucho del diseño del producto y no solamente del algoritmo.

7.3 Significado del PCA y del heatmap

El PCA no constituye una prueba de exactitud. Su función es mostrar una proyección de un espacio de cinco dimensiones. Que dos puntos estén próximos en el plano no garantiza que sean vecinos en las cinco dimensiones y que un grupo visualmente separado no implica una clasificación aprendida. La explicación de 58% de varianza es suficiente para una visualización útil, pero deja 42% fuera del plano.

De forma similar, el heatmap revela patrones de relación, no calidad culinaria por sí solo. La existencia de bloques coherentes sugiere que la representación captura estructura, pero la diagonal y las similitudes altas deben interpretarse con mucho cuidado. El algoritmo no "entiende" química en sentido cognitivo; opera sobre variables elegidas por el diseño.

7.4 Impacto de las nuevas funciones en la utilidad del sistema

La normalización de precios por formato tiene un efecto práctico mayor que una simple edición de un campo. Vincula la forma en que el usuario compra con la unidad matemática que utiliza la receta. Esta traducción elimina la necesidad de calcular manualmente cuánto cuesta un gramo o mililitro y reduce errores repetitivos. Además, al conservar el snapshot en la cotización, el sistema separa correctamente dato maestro y transacción histórica.

La generación de PDF convierte el presupuesto en un artefacto utilizable fuera de la aplicación. Desde una perspectiva de arquitectura, esta función no requiere modificar el algoritmo de IA y confirma como funcionan los módulos del sistema: el mismo catálogo alimenta recetas; las recetas alimentan cotizaciones; y el PDF representa un estado ya calculado. La separación facilita futuras mejoras visuales del documento sin alterar la lógica de costos.

7.4.1 Consideración financiera de la fórmula de cotización

La fórmula implementada aplica los gastos indirectos y luego un porcentaje de ganancia de manera multiplicativa sobre el costo resultante. Desde el punto de vista financiero, este porcentaje funciona como un recargo; no equivale necesariamente al margen bruto expresado como porcentaje del precio de venta.

8. Conclusiones

El proyecto cumple su propósito central de integrar gestión de recetas, costos, cotizaciones y recomendación de sustitutos dentro de una única aplicación web. El sistema no se limita a una demostración aislada de Machine Learning: el modelo se encuentra conectado a un flujo operacional donde las recetas utilizan un catálogo común, los costos se escalan de acuerdo con porciones y las cotizaciones materializan un resultado comercial.

Respecto del primer objetivo específico, se implementó una arquitectura reproducible basada en PostgreSQL, FastAPI, React y Docker. La separación por capas permitió mantener persistencia, autenticación, lógica de negocio y presentación de forma modular. Los módulos principales (recetas, ingredientes y cotizaciones) funcionan de manera integrada y la API puede inspeccionarse mediante Swagger.

Respecto del segundo objetivo, el recomendador evolucionó desde una matriz completamente heurística hacia una representación híbrida más realista. Tres de cinco dimensiones se vinculan a composición cuantitativa y dos permanecen como variables funcionales expertas. La comparación con 18 pares externos demuestra que esta objetivización modifica el orden de algunos candidatos, pero conserva el rendimiento global: Precision@10 permanece en 0,89 y el MRR cambia solo marginalmente. El resultado no justifica afirmar superioridad universal, pero sí que es posible reducir subjetividad sin degradar de forma evidente la capacidad general de recuperar sustitutos de referencia.

Respecto del tercer objetivo, se implementaron dos mejoras directamente asociadas al uso real. La edición de precios por formato comercial permite transformar una compra de kilogramos, litros o bandejas a la unidad base utilizada por las recetas, y la exportación PDF entrega una salida formal de la cotización. Ambas funciones aumentan la coherencia entre la herramienta y la operación cotidiana de un emprendimiento.

9. Limitaciones del trabajo y trabajos futuros

9.1 Limitaciones actuales

Tabla 12. Limitaciones y medidas de mitigación

Limitación	Efecto potencial	Medida de mitigación / trabajo siguiente
83 ingredientes en el espacio vectorial	Cobertura limitada frente a catálogos reales más extensos.	Expandir gradualmente manteniendo trazabilidad y reejecutar evaluación.
Dos propiedades funcionales expertas	Dependencia de criterio de dominio.	Validación con profesionales y documentación de reglas de asignación.
Set externo de 18 pares	Baja potencia para generalizar métricas.	Ampliar casos y registrar contexto de receta para cada sustitución.
Cinco dimensiones	No modela acidez, emulsificación, proteínas, temperatura o sabor.	Agregar variables solo si existe fuente y evidencia de utilidad.
Precio global por ingrediente	No representa proveedores o usuarios con costos diferentes.	Crear tabla de precios por usuario/proveedor.
Formato de compra no necesariamente persistido	El editor puede volver a un formato por defecto.	Persistir cantidad, unidad de compra y fecha de actualización.

9.2 Validación con repostero o pastelero

La actividad prioritaria es solicitar a un profesional que evalúe un conjunto controlado de sustituciones. El instrumento debería incluir ingrediente original, top de recomendaciones, contexto de uso, una escala de plausibilidad y un campo para indicar si se requiere ajuste de cantidad.

9.3 QA con usuario real

El QA debe recorrer tareas completas y no solo botones individuales: crear una receta, modificar un precio a partir de una compra real, escalar cantidades, generar una cotización, descargar el PDF y buscar una sustitución. Se recomienda registrar tiempo, errores, dudas y comentarios, además de preguntas finales sobre utilidad percibida y claridad de los términos usados por la interfaz.

9.4 Transformación asistida de recetas

Una evolución de alto impacto consiste en utilizar el ranking para proponer una transformación de receta a versión vegana o sin gluten. El sistema identificaría ingredientes incompatibles, mostraría candidatos y permitiría aceptar o descartar cambios. Para evaluar esta función deberían utilizarse

recetas que tengan una versión adaptada publicada, de modo que el resultado pueda compararse con una referencia independiente.

9.5 Alertas de compatibilidad alimentaria

Otra mejora es detectar automáticamente si una receta contiene ingredientes no compatibles con una restricción seleccionada. En lugar de limitar el filtro a la pantalla de ingredientes, una receta podría mostrar una alerta (por ejemplo, "contiene gluten") y ofrecer un acceso directo a sugerencias. Esta función utilizaría metadatos ya existentes y no requiere modificar la distancia del modelo.

9.6 Ajustes cuantitativos de sustitución

El ranking actual responde principalmente a "qué ingrediente podría parecerse". En repostería también importa "cuánto utilizar". Un desarrollo futuro puede incorporar equivalencias cuantitativas documentadas, como proporciones de gel de linaza por huevo o aceite por mantequilla. Estas reglas deberían mantenerse separadas del score de similitud, ya que una proporción de uso no puede deducirse únicamente de la distancia entre vectores.

9.7 Escalamiento a producción

Para convertir el prototipo en un producto multiusuario sería necesario desplegar FrontEnd y API en infraestructura cloud, agregar monitoreo, respaldos automáticos, gestión de proveedores y precios por usuario, y definir políticas de seguridad y recuperación. También convendría automatizar la regeneración del ranking cuando se incorporen ingredientes nuevos, manteniendo versiones del dataset para que una actualización no altere resultados históricos sin trazabilidad.

10. Referencias

Aptean. (s. f.). JustFood ERP. https://www.justfooderp.com

Anastopoulo, R. (2021). No eggs? Here's your guide for substituting. King Arthur Baking. https://www.kingarthurbaking.com/blog/2021/01/21/guide-for-substituting-eggs-best-egg-replacers

Cover, T. M., & Hart, P. E. (1967). Nearest neighbor pattern classification. IEEE Transactions on Information Theory, 13(1), 21–27. https://doi.org/10.1109/TIT.1967.1053964

Corriher, S. O. (2008). BakeWise: The Hows and Whys of Successful Baking with Over 200 Magnificent Recipes. Scribner.

FastAPI. (2026). FastAPI documentation. https://fastapi.tiangolo.com

Hamel, P. J. (2015). How to make homemade egg replacer. King Arthur Baking. https://www.kingarthurbaking.com/blog/2015/07/12/make-homemade-egg-replacer

Hersheyland. (2024). Common baking ingredient substitutes. https://www.hersheyland.com/stories/common-baking-ingredient-substitutes.html

Manning, C. D., Raghavan, P., & Schütze, H. (2008). Introduction to Information Retrieval. Cambridge University Press.

Page, K., & Dornenburg, A. (2008). The Flavor Bible. Little, Brown and Company.

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825–2830.

PostgreSQL Global Development Group. (2026). PostgreSQL documentation. https://www.postgresql.org/docs/

React. (2026). React documentation. https://react.dev

ReciMe. (s. f.). ReciMe. https://www.recime.app

Splawn, M. (2022). Need a butter substitute for baking? Here are 3 easy swaps. The Kitchn. https://www.thekitchn.com/butter-substitute-baking-23023173

Tudorspan Software. (s. f.). Recipe Keeper. https://recipekeeperonline.com

U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. (2026). FoodData Central. https://fdc.nal.usda.gov/

Vite. (2026). Vite documentation. https://vite.dev

Repositorio y artefactos de reproducibilidad

Repositorio del proyecto: https://github.com/BrunixZero/tesis-reposteria-brunopainamil.git

Entre los artefactos relevantes del incremento se encuentran la matriz híbrida objetivizada, scripts de objetivización y comparación, generación de figuras, regeneración de sustitutos, archivos CSV de resultados y scripts SQL de importación/actualización.